

eul_wid: jhe-ab

Φίλων ὁ Βυζάντιος · Philo of Byzantium

Art of War Machines

Τέχνη πολεμικῶν μηχανημάτων

Period: Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)
Dialect: Κοινή τεχνική [Technical Koine](#)
Domain: Ἐπιστήμη [Science](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

^T ἘΚ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝΟΣ ΒΕΛΟΠΟΙΚΩΝ ΛΟΓΟΣ Δ. 1.

⁴⁹ Φίλων Ἀρίστωνι χαίρειν· τὸ μὲν ἀνώτερον ἀποσταλὲν πρὸς σέ βιβλίον περιεῖχεν ἡμῖν τὰ λιμενοποικικά· νῦν δὲ καθήκει λέγειν, καθότι τὴν ἐξ ἀρχῆς διάταξιν ἐποίησάμεθα πρὸς σέ, περὶ τῶν βελοποικῶν, ὑπὸ δὲ τινων ὀργανοποικῶν καλουμένων. εἰ μὲν οὖν συνέβαινεν ὁμοίᾳ μεθόδῳ κεχρῆσθαι πάντας τοὺς πρότερον πεπραγματευμένους περὶ τοῦ μέρους τούτου, τάχα ἂν οὐθενὸς ἄλλου προσεδεόμεθα πλὴν τοῦ τὰς συντάξεις τῶν ὀργάνων ὁμολόγους οὔσας ἐμφανίζειν. ἐπεὶ δὲ διηνεγμένους ὀρῶμεν οὐ μόνον ἐν ταῖς πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν ἀναλογίαις, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ καὶ ἡγουμένῳ στοιχείῳ, λέγω δὲ τῷ τὸν τόνον μέλλοντι δέχεσθαι τρήματι, καλῶς ἔχον ἐστὶν περὶ μὲν τῶν ἀρχαίων παρεῖναι, τὰς δὲ τῶν ὕστερον παραδεδομένας μεθόδους περὶ τῆς καθόλου τέχνης δυναμένης ἐπὶ τῶν ἔργων τὰ δέοντα ποιήσειν ταύτας ἐμφανίζειν. 2. ὅτι μὲν οὖν συμβαίνει δυσθεώρητόν τι τοῖς πολλοῖς καὶ ἀτέκμαρτον ἔχειν τὴν τέχνην, ὑπολαμβάνω μὴ ἀγνοεῖν σε· πολλοὶ γοῦν ἐνστησάμενοι κατασκευὴν ὀργάνων ἰσομεγεθῶν καὶ χρησάμενοι τῇ τε αὐτῇ συντάξει καὶ ξύλοις ὁμοίοις καὶ σιδήρῳ τῷ ἴσῳ οὐδὲ τὸν σταθμὸν αὐτὸν μεταβάλλοντες, τὰ μὲν μακροβολουῦντα καὶ εὗτονα ταῖς πληγαῖς ἐποίησαν, τὰ δὲ καθυστεροῦντα τῶν εἰρημένων· καὶ ἐρωτηθέντες, διὰ τί τοῦτο συνέβη, τὴν αἰτίαν οὐκ εἶχον εἰπεῖν· ὥστε τὴν ὑπὸ Πολυκλείτου τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ ρηθεῖσαν φωνὴν οἰκείαν εἶναι τῷ μέλλοντι λέγεσθαι· τὸ γὰρ εὖ παρὰ μικρὸν διὰ πολλῶν ἀριθμῶν ἔφη γίνεσθαι. ^[5]

⁵⁰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς τέχνης συμβαίνει διὰ πολλῶν ἀριθμῶν συντελουμένων τῶν ἔργων μικρὰν ἐν τοῖς κατὰ μέρος παρέκβασιν ποιησαμένους μέγα συγκεφαλαιοῦν ἐπὶ πέρας ἀμάρτημα· διὸ φημι δεῖν προσέχοντας μεταφέρειν τὴν ἀπὸ τῶν ἐπιτετευγμένων ὀργάνων σύνταξιν ἐπὶ τὴν ἰδίαν κατασκευὴν, μάλιστα δέ, ὅταν τις εἰς μεῖζον μέγεθος αὐξῶν τοῦτο βούληται ποιεῖν καὶ ὅταν εἰς ἔλασσον συναιρῶν. καὶ περὶ μὲν τούτων μὴ ἀγνοήσειν ὑπολαμβάνομεν <τοὺς χρωμέν> οὺς τῇ ρηθείσῃ συμβουλίᾳ· περὶ δὲ τῶν ἐξ ἀρχῆς ρητέων. 3. ἐπεὶ φάρ τῶν ἀρχαίων τινὲς ἡῦρισκον στοιχεῖον ὑπάρχον καὶ ἀρχὴν καὶ μέτρον τῆς τῶν ὀργάνων κατασκευῆς τὴν τοῦ τρήματος διάμετρον· ταύτην δ' ἔδει μὴ ἀπὸ τύχης μηδὲ εἰκῇ λαμβάνεσθαι, μεθόδῳ δὲ τινὶ ἐστηκυῖᾳ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μεγεθῶν δυναμένη τὸ ἀνὰ λόγον ὁμοίως ποιεῖν. οὐκ ἄλλως δὲ ἦν ταύτην λαβεῖν, ἀλλὰ ἐκ πείρας αὐξοντάς τε καὶ συναιρουντάς τὸν τοῦ τρήματος κύκλον. τοὺς γ' οὖν ἀρχαίους μὴ ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν ὡς λέγω μηδὲ

συνστήσασθαι τὸ μέγεθος, οὐκ ἐκ πολλῶν ἔργων τῆς πείρας γεγενημένης, ἀκμὴν δὲ ζητουμένου τοῦ πράγματος· τοὺς δὲ ὕστερον ἔκ τε τῶν πρότερον ἡμαρτημένων θεωροῦντας καὶ ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα πειραζομένων ἐπιβλέποντας εἰς ἐστηκὸς στοιχεῖον ἀγαγεῖν τὴν ἀρχὴν καὶ ἐπίστασιν τῆς κατασκευῆς, λέγω δὲ τοῦ κύκλου τὴν διάμετρον τοῦ τὸν τόνον δεχομένου. τοῦτο δὲ συμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τεχνίτας πρῶην μεγάλην ἐσχηκότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτέχνων ἐπειλῆφθαι βασιλέων. ὅτι γὰρ οὐ πάντα δυνατόν τῷ λόγῳ καὶ ταῖς ἐκ τῶν μηχανημάτων μεθόδοις λαμβάνεσθαι, πολλὰ δὲ καὶ διὰ τῆς πείρας εὐρίσκεται, φανερόν μὲν καὶ ἐξ ἄλλων πλειόνων ἐστίν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ μέλλοντος λέγεσθαι. 4. τοὺς γὰρ τῶν οἰκοδομικῶν ἔργων ρυθμοὺς οὐ δυνατόν ἦν ἐξ ἀρχῆς συστήσασθαι μὴ πρότερον πείρας προσαχθείσης, καθ' ὅτι καὶ δηλόν ἐστιν ἐκ τῶν ἀρχαίων καθ' ὑπερβολὴν ἀτεχνῶν οὐ μόνον κατὰ τὴν οἰκοδομίαν, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς κατὰ μέρος εἰδοποιαῖς. ^[45]

50 (50) μετετέθη οὖν ἐπὶ τὸ δέον οὐ διὰ μιᾶς οὐδὲ τῆς τυχούσης πείρας.

51 τινὰ δὲ τῶν κατὰ μέρος ἐν αὐτοῖς ὑπαρχόντων ἰσοπαχῇ τε ὄντα καὶ ὀρθὰ ἐδόκει μήτε ἰσοπαχῇ μήτε ὀρθὰ εἶναι διὰ τὸ ψεύδεσθαι τὴν ὄψιν ἐπὶ τῶν τοιούτων μὴ τὸ ἴσον ἔχουσιν ἀπόστημα· διὰ [τὸ] τῆς πείρας οὖν προστιθέντες τοῖς ὄγκοις καὶ ἀφαιροῦντες καὶ μύουρα ποιοῦντες καὶ παντὶ τρόπῳ πειράζοντες κατέστησαν ὁμόλογα τῇ ὁράσει καὶ εὐρυθμα φαινόμενα· τοῦτο γὰρ ἦν τὸ προκείμενον ἐν ἐκείνῃ τῇ τέχνῃ. 5. τῆς δὲ βελοποικικῆς ὅρος ἐστίν τὸ μακρὰν ἀποστέλλειν τὸ βέλος εὐτόνον τὴν πληγὴν ἔχον, περὶ οὗ καὶ τὴν πεῖραν συνέβαινε γίνεσθαι καὶ τὴν πλείστην ζητήσιν. ἰστορήσομεν οὖν σοι, καθότι καὶ αὐτοὶ παρειλήφαμεν ἐν τε Ἀλεξανδρείᾳ συσταθέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα καταγινομένοις τεχνίταις, καὶ ἐν Ῥόδῳ γνωσθέντες οὐκ ὀλίγοις ἀρχιτέκτοσι καὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα τῶν ὀργάνων εὐδοκιμοῦντα σύνεγγυς πίπτοντα τῇ μελλούσῃ μεθόδῳ λέγεσθαι οὕτως. 6. τὸ τοῦ λίθου βάρος, πρὸς <δ> ἂν δέῃ τὸ ὄργανον συστήσασθαι, εἰς μονάδας ἀγαγεῖν καὶ τοῦ συναχθέντος πλήθους ὅσων <ἂν ᾗ> μονάδων ἢ <κυβικῇ> πλευρᾷ, τοσούτων δακτύλων τὴν τοῦ τρήματος διάμετρον ποιεῖν προσθέντα ἔτι τὸ δέκατον μέρος τῆς εὐρεθείσης πλευρᾶς· ἐὰν δὲ μὴ ἔχη ῥητὴν πλευρὰν τὸ βάρος, <τὸ> ὡς ἔγγιστα λαμβάνειν, καὶ ἐὰν μὲν ὑπεράγῃ, τὸ δέκατον μέρος ἐλασσοῦν πειρᾶσθαι [τῷ ὡς ἔγγιστα] τῷ κατὰ λόγον, ἐὰν δὲ ἀπολείπῃ, προσθέντα τὸ δέκατον προσαναπληροῦν. εἰσὶ δ' αἱ μεθόδῳ τοιαύτῃ γινόμεναι διάμετροι τρημάτων τοῦ μὲν δεκαμναίου δακτύλων ια, τοῦ δὲ πεντεκαϊδεκαμναίου δακτύλων ιβ ἡμίσεος καὶ τετάρτου, τοῦ δὲ εἰκοσαμναίου δακτύλων ιδ [ἡμίσεος τετάρτου], τοῦ δὲ τριακονταμναίου δακτύλων ιε ἡμίσεος, τοῦ δὲ πεντηκονταμναίου δακτύλων ιη ἡμίσεος τετάρτου, τοῦ δὲ ταλαντιαίου δακτύλων κα, τοῦ δὲ πενθημιταλαντιαίου δακτύλων κε, τοῦ δὲ τριταλαντιαίου δακτύλων κζ· ἢ μὲν <οὖν> τοῦ κύκλου διάμετρος τοῦ μέλλοντος τὸν τόνον δέχεσθαι ταύτῃ τῇ μεθόδῳ λαμβάνεται. 7. ἐστὶν δὲ καὶ ἀφ' ἑνὸς ἀριθμοῦ τῶν εἰρημένων τοῦ ἐλαχίστου συστησάμενον τὴν διάμετρον τοῖς εἰρημένοις, λέγω δὲ τοῦ δεκαμναίου, τὰς λοιπὰς συνίστασθαι διαμέτρους ὀργανικῶς, κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμόν, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δεδηλώκαμεν· καὶ νῦν δὲ οὐκ ὀκνήσομεν ὑπογράψαι. ^[46]

52 ἐπεὶ γὰρ ἡ τοῦ δεκαμναίου διάμετρος ἐστὶν ἀπαρτιζομένη τοῖς ἀριθμοῖς τοῖς κατὰ τὴν κυβικὴν πλευρὰν (τὰ γὰρ δεκάκις <ἐκατόν> χίλια, ὧν γίνονται τῆς πλευρᾶς δάκτυλοι ι, τοῦ δεκάτου προστεθέντος ια)· ἔστω γὰρ τις εὐθεῖα δεδομένη τῆς διαμέτρου, ἥς λόγου χάριν δεῖ εὐρεῖν διπλασίονα κύβῳ, ἢ Α· διπλασίον' οὖν ταύτης ἐθέμην αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς τὴν Β, καὶ ἀπ' ἄκρας τῆς Β ἐξέβαλον πρὸς ὀρθὰς ἄλλην τὴν Γ ἄπειρον, καὶ κατήγαγον ἀπὸ τῆς γωνίας, ἐφ' ἣς Θ, εὐθεῖαν τὴν Κ, καὶ διεῖλον αὐτὴν δίχα καὶ ἔστω τὸ διαιροῦν σημεῖον κατὰ τὸ Κ, κέντρῳ δὲ χρησάμενος τῷ Κ, διαστήματι δὲ τῷ ΚΘ, περιέγραψα ἡμικύκλιον, ἐρχόμενον καὶ διὰ τῆς Ζ γωνίας καὶ λαβὼν τι κανόνιον ὀρθῶς εἰργασμένον ἐπιζευγνύω τέμνων τε τὰς γραμμὰς ἀμφοτέρας καὶ

τηρῶν τὸ ἐν μέρος τοῦ κανονίου ἐπὶ τῆς γωνίας, ἐφ' ἧς Ζ· ἔστω δὲ τὸ κανόνιον, ἐφ' οὗ τὸ Ζ. περιάγων οὖν τὸ κανόνιον συντηρῶν αὐτοῦ τὸ ἐν μέρος ἐφαπτόμενον τῆς <Ζ> γωνίας, καὶ περιάγων, ἕως ἄν μοι γένηται τοῦ κανονίου τὸ ἀπὸ τῆς συναφῆς μέρος, ἐφ' ἧς Γ, ἐπὶ τὴν τῆς περιφερείας συναφὴν πίπτον, ἐφ' ἧς Η [Ζ], ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς συναφῆς, ἐφ' ἧς τὸ Δ, ἐπὶ τὴν γωνίαν πίπτοντι, ἐφ' ἧς Ζ. καὶ ἔσται διπλασίον κύβω ἢ μὲν ΔΕ τῆς ΕΖ, ἢ δὲ ΘΓ τῆς ΕΔ, ἢ δὲ ΘΖ τῆς ΘΓ. ἢ μὲν οὖν τοῦ κύκλου διάμετρος τοῦ μέλλοντος τὸν τόνον δέχεσθαι ταύτη τῇ μεθόδῳ λαμβάνεται. 8. τὸ δὲ τοῦ περιτρήτου σχῆμα ῥομβοειδὲς ὑπάρχον καὶ οὐκ ὀρθογώνιον, ἔτι δὲ καὶ τὰς δύο πλευρὰς οὐκ εὐθείας ἔχον ἀλλὰ περιαγεῖς οὐκ εἰκῇ καταγραφτέον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο μεθόδῳ τινὶ δεῖ οὖν εἶς τι ἐπίπεδον ἀστραβὲς καὶ ὁμαλὸν ἀκριβῶς ὑπάρχον καρκίνον λαβόντας κύκλον περιγράψαι μὴ διαφερόμενον, ἡλίκος ἂν ᾗ τῷ μεγέθει, καὶ ἀγαγόντας ἐν αὐτῷ διάμετρον, τὴν τοῦ ἐνὸς ἡμικυκλίου περιφέρειαν διελεῖν εἰς μέρη ια, καὶ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τέσσαρα μέρη λαβόντας εὐθεῖαν ἀγαγεῖν ἐπὶ τὸ κέντρον, καὶ ἔσται <ή> ὀξεῖα γωνία τοῦ περιτρήτου. μετενέγκας οὖν ἐπὶ τὸν ἀναγραφέα τὴν ἐκ τοῦ κύκλου γωνίαν, τὸ [δὲ] τοῦ περιτρήτου μῆκος καὶ πλάτος καὶ ὕψος ποιήσεις τὰ μέτρα λαμβάνων ἀπὸ τῆς τοῦ τρήματος διαμέτρου, καθότι ἐν τῇ συντάξει γέγραπται. 9. συνίστανται δὲ τινες καὶ ἄλλως ἐπὶ γὰρ τῆς σανίδος, ἐξ ἧς τὸν ἀναγραφέα ποιήσασθαι <ἔμελλον>, διαγώνιον εὐθεῖαν ἐξεβάλοντο (ἔστω δ' αὕτη ἡ ΑΒ) καὶ τὸ μῆκος τὸ ὑπάρχον τῷ περιτρήτῳ λαβόντες ἐκ τῆς συντάξεως καὶ ἀπομετρήσαντες ἐπὶ τῆς εὐθείας ἐξεβάλοντο ἀπὸ τῶν σημείων ἄλλας εὐθείας πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΒ, τὴν ΑΓ καὶ τὴν ΒΔ, καὶ οὕτω τὸν τορνίσκον λαβόντες καὶ διαστήσαντες, ὥς ἂν [ἐν] ἐκάστοις φαίνεται τὸ τῶν περιαγῶν πλευρῶν κύρτωμα ποιεῖν, περιέγραψαν τὰς πλευρὰς, τὴν τε ΑΔ καὶ τὴν ΒΓ, συμμετρίᾳ τοῦ ὀργάνου. ^[5]

53 τρήματος οὖν μέγεθος καὶ σχῆμα περιτρήτου τούτῳ τῷ τρόπῳ παραλαμβάνεται. 10. ἡ δὲ τοῦ τρήματος διάμετρος μέτρον ἐστὶ πάντων τῶν κατὰ μέρος ὑπαρχόντων ἐν τῷ ὀργάνῳ. οἷον τὸ μὲν περίτρητον ἐκ μέσου μετρούμενον μῆκος λαμβάνει τρημάτων δύο ἡμισυ καὶ τέταρτον, τὸ δὲ ὕψος διαμέτρου μιᾶς ἢ δὲ χοινικὴς μῆκος μὲν ἔχει διαμέτρων δύο, τὸ δὲ πλάτος ἴσον τῷ τοῦ περιτρήτου πλάτει, τὸ δὲ ὕψος διαιρεθείσης τῆς διαμέτρου εἰς μέρη δ τούτων τὰ γ· καὶ τοῦ τριβέως πάχος διαμέτρου μέρος πέμπτον· παραστάτου δὲ ὕψος γίνεται χωρὶς τὸρμων διαμέτρων ε καὶ ζ, πλάτος δὲ διαμέτρου μιᾶς καὶ τρίτου μέρους καὶ ἔτι τετάρτου, πάχος δὲ διαμέτρου ζ καὶ ζ καὶ ἔτι τῷ ἐκκαϊδεκάτῳ μέρει ἔλασσον, ὑποθέματος δὲ τοῦ ὑπὸ τὸ περίτρητον ὕψος διαμέτρου μέρος δ, ὥστε τὸ πᾶν τοῦ ἡμιτονίου ὕψος συναγόμενον γίνεται χωρὶς ἐπιζυγίδων διαμέτρων θ· μάλιστα γὰρ τοῦτο τὸ μέγεθος ἔφασαν ἐκ τῆς πείρας εὐαρμωστῆν καὶ μήτε βραχυτονεῖν μήτε ὑπεράγον τῷ μήκει φαίνεσθαι, μέσην δὲ τινα καὶ ἐστηκυῖαν τάξιν ἔχειν· τὰ μὲν γὰρ μακροτονώτερα τούτων μακροβολεῖν καὶ εὐκατάγωγα εἶναι, ταῖς δὲ πληγαῖς ὑπάρχειν ἀσθενῆ καὶ ἄπρακτα, τὰ δὲ βραχυτονώτερα δυσκατάγωγά τε εἶναι καὶ μὴ λίαν μακροβολεῖν, τοὺς τε ἀγκῶνας πυκνὰ πονεῖν τῶν τοιούτων ὀργάνων. τῆς δὲ ἐπιζυγίδος τὸ μὲν πάχος ἀρκεῖν γενόμενον τοῦ πέμπτου μέρους τῆς διαμέτρου, τὸ δὲ πλάτος διπλάσιον τοῦ πάχους· τοῦ δὲ ἀγκῶνος μῆκος συμμετρότατον ἔφασαν εἶναι διαμέτρων ζ γινόμενον. καὶ γὰρ τούτων τοὺς μὲν βραχυτέρους δυσκαταγώγους τε γίνεσθαι <καὶ μὴ δύνασθαι> τὸν λίθον ἐπὶ πολὺν τόπον παραπέμπειν, τοὺς δὲ μακροτέρους εὐκαταγώγους μὲν εἶναι, μὴ κατακρατουμένους δὲ ὑπὸ τοῦ τόνου τὴν ἐξαποστολὴν ὁμοίως ἀσθενῆ καὶ τούτους ποιεῖσθαι. διὸ ἐκέλευσαν ἔργῳ τὴν πεῖραν εἰληφότες τῷ προειρημένῳ μεγέθει χρᾶσθαι τὸ δὲ πλάτος αὐτοῦ ποιεῖν ἡμισυ διαμέτρου, καὶ πάχος τὸ ἴσον. ^[45]

53 (50) 11. τὸ δὲ τῆς νευρᾶς μῆκος διπλάσιον καὶ ἔτι δεκατημορίῳ τοῦ <τοῦ> ἀγκῶνος μήκους πλέον· τῆς δὲ τραπέζης τὸ μῆκος διαμέτρων ἐννέα, τὴν δὲ σανίδα τὴν ἐν <τῇ> τραπέζῃ τὸ πάχος ἀρκεῖν ἔχουσαν διαμέτρου τὸ ὄγδοον μέρος, τὰ δὲ ἐπιπήγματα τῆς τραπέζης ποιεῖν

πλάτος καὶ πάχος ἔχοντα τῆς κλιμακίδος· τῶν δὲ κανόνων τὸ μὲν μῆκος ἀρμόζον τοῖς ἡμιτονίοις, πλάτος δὲ διαμέτρου ἡμισυ, προστιθέντα ἔτι καὶ τὸ ὀκτωκαιδέκατον μέρος· πάχος δὲ διαμέτρου ἡμισυ, ἀπολεῖπον τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ μέρει· τῆς δὲ κλιμακίδος τὸ μῆκος εὐαρμοστεῖν μάλιστα ἔφασαν δέκα καὶ ἑννέα διαμέτρων γενόμενον, καὶ πλάτος τὸ ἐντὸς διαμέτρου μιᾶς καὶ ἔτι πέμπτου μέρους· τοῖς δὲ σκέλεσιν αὐτῆς πλάτος μὲν διδόναι διαμέτρου τέταρτον μέρος, ὕψος δὲ ὅλης διαμέτρου· καὶ διαπήγματα ἐμβάλλειν τιθέντα διὰ τεσσάρων διαμέτρων, πλάτος ἔχοντα τῆς διαμέτρου τὸ τρίτον μέρος, πάχος δὲ ἕκτον μέρος· ποιεῖν δὲ καὶ τὰ πτερύγια, δι' ὧν τὸ χελώνιον ἄγεται, μῆκος μὲν ἔχοντα τὸ ἴσον τῇ κλιμακίδι, πλάτος δὲ διαμέτρου τέταρτον μέρος, πάχος δὲ ὀκτωκαιδέκατον μέρος τῆς διαμέτρου· καὶ χελωνίου μῆκος μὲν ποιεῖν σύμμετρον, πλάτος δὲ ἀρμοστὸν τῇ κλιμακί <δι> .^[25]

54 καὶ τῶν μὲν ξυλίνων τὰ μέτρα ταῖς εἰρημέναις ἀναλογίαις λαμβάνοντα μὴ διαμαρτεῖν. 12. σιδήρου δὲ ἔφασαν εἰργασμένου λαμβάνειν τὸ ὀρθῶς συνδεθὲν ὄργανον [συνθέν] ταῖς ἐπιζυγίσι καὶ τοῖς ὑποθέμασι περὶ εἴκοσι καὶ πέντε σταθμοὺς πρὸς τὸν λίθον· τὸ δὲ τοῦ τόνου πλήθος μὴ ὠρισμένον εἶναι· δεῖν μέντοι ἐπιμελῶς ἐξαρτύειν [καὶ] ὥς πλεῖστον πειρωμένους ἐμβάλλειν, ὥς οὐ μικρὰς παρὰ τοῦτο γινομένης διαφορᾶς ἔχειν δ' ἂν συμμέτρως μάλιστα περὶ εἴκοσι καὶ πέντε γινόμενον σταθμοὺς πρὸς τὸν λίθον· τῆς δὲ τροχιᾶς τὴν τοῦ πάχους διάμετρον ποιεῖν τὸ τέταρτον τῆς τοῦ τρήματος διαμέτρου, προστιθέντα καὶ τὸ δωδέκατον ἔτι μέρος, ἐκτείνειν δὲ αὐτήν, ὅταν ἐξαρτύηται τὸ ὄργανον, ἕως ἂν τοῦ πάχους ἀναιρεθῇ τὸ τρίτον μέρος· καὶ σκοπεῖν περιστομίδα περιτιθέντα ἔχουσιν τὸ ῥηθὲν διάστημα. καὶ τὰ μὲν λιθοβολικὰ τῶν ὀργάνων ἔλεγον δεῖν τούτῳ τῷ τρόπῳ συνίστασθαι, τὰ δ' ὀξυβελῇ, καθότι μέλλομεν δηλοῦν· ὑποσθηράμενον ἑαυτῷ μῆκος πηλίκον βούλει τὸ τοῦ βέλους, διελεῖν ἑννέα μέρη, καὶ ἐνὸς ποιεῖν τὴν τοῦ τρήματος διάμετρον, τῇ δὲ διαμέτρῳ πάλιν καὶ ἐπὶ τούτων μέτρῳ χρᾶσθαι πρὸς πάντα τὰ κατὰ μέρος ἐν τῷ ὀργάνῳ γινόμενα.^[5]

55 καὶ τὸ μὲν περίτρητον ποιεῖν μῆκος ἔχον διαμέτρων ζ', πλάτος ἐκ μέσου μετρούμενον διαμέτρων δύο, ἐκ δὲ τῶν ἄκρων διαμέτρου μιᾶς καὶ ἡμισείας, πάχος τρήματος ἐνός· τοὺς δὲ παραστάτας μῆκος μὲν ἔχοντας ποιεῖν χωρὶς τὸρμων τρημάτων γ', <πλάτος δὲ τρήματος α' > πάχος δὲ ἡμίσεος τρήματος καὶ ἔτι ὀγδόου· τοὺς δὲ μεσοστάτας μῆκος ἔχοντας ἴσον τῷ παραστάτῃ, πλάτος δὲ οἶον <β> διαμέτρων, πάχος δὲ τρήματος τέταρτον καὶ ὀγδοον· τοὺς δὲ ἀγκῶνας ποιεῖν διαμέτρων ζ' τῆς δὲ σύριγγος τὸ μῆκος δεῖν εὐαρμοστεῖν ἰς μάλιστα γινόμενον διαμέτρων. καὶ περὶ μὲν τῶν συντάξεων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. 13. δεῖ δὲ καὶ μέθοδόν τινα ὑπάρχειν, ἐὰν ἀπὸ παραδειγματίου μικροῦ βουλόμεθα τέλειον ποιῆσαι, τίνι λόγῳ μετοίσομεν τὰ ἀνάλογα πάντα ἀκριβῶς· ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἀπὸ μείζονος εἰς ἔλαττον συνελεῖν θέλωμεν εὐαρεστηθέντες τῇ συντάξει. ἐὰν μὲν γὰρ καθ' ἕκαστον μέρος πολλαπλασιάζοντες τῷ καρκίνῳ μεταφέρωμεν ἀπὸ τοῦ τρήματος, δύσεργόν τε καθ' ὑπερβολὴν ἔσται καὶ βραδὺ καὶ οὐ λίαν ἀκριβές, δεῖ οὖν <οὕ> τω μεταφέρειν. ἔστω τὸ παραδειγματίον ὀπηλίκον ποτ' οὖν. ἐὰν οὖν ἀπὸ τοῦ <του> βουλόμεθα τέλειον ποιῆσαι, λόγου χάριν τρισπίθαμον, δεῖ τῷ τοῦ παραδειγματίου βέλει κανόνιον ἴσον ἀκριβῶς τῷ μήκει ποιῆσαι, τὸ δὲ κανόνιον εἰς ἴσα μέρη διελεῖν ζ', τὸ δὲ ἐν μέρος αὐτῶν εἰς ἄλλα μέρη δ', καὶ τὸ ἐν τῶν τεσσάρων εἰς ἄλλα δ', καὶ γραμμάς καθ' ἕκαστον σημεῖον ἐκβάλλειν πρὸς ὀρθὰς τῇ τοῦ κανονίου πλευρᾷ. ἔσται οὖν τὸ κανόνιον τοῦτο πῆχυς τοῦ παραδειγματίου διηρημένος εἰς παλαιστὰς καὶ δακτύλους καὶ τεταρτημόρια δακτύλου· δεῖ δὲ ὁμοίως καὶ τῷ τρισπιθάμῳ βέλει κανόνιον ἴσον τῷ μήκει ποιῆσαι καὶ ὁμοίως διελέσθαι, ὥς καὶ τὸ μικρὸν ἔτερον διηρέθη. καὶ οὕτως, ὅταν τὸ τέλειον κατασκευάζωμεν καὶ βουλόμεθα τὸ καθ' ἐν μέγεθος τῶν ἐκ τοῦ μικροῦ μεταφέρειν, τὸ μὲν παραδειγματίον τῷ μικρῷ μήκει καταμετρήσαντες συνήσομεν τὰ μεγέθη, καὶ οὕτως τὸ τέλειον

ὁμοίως τῷ μεγάλῳ μετροῦντες κατασκευάσομεν τοῖς ὁμωνύμοις μεγέθεσι, καὶ ἔσται πάντα ἀνὰ λόγον ἠϋξημένα ταχὺ καὶ ἀκριβῶς. ^[45]

56 14. ὡσαύτως δὲ καί, ἐὰν δίπηχυ βουλόμεθα κατασκευάσαι, δίπηχυ ποιήσαντες τὸ κανόνιον ὁμοίως διελούμεθα ὡς πῆχυν καὶ ἀπὸ τούτου τὴν κατασκευὴν ποιησόμεθα, καὶ ἐὰν ἡμισπίθαμον ἢ ἄλλο ὀπηλίκον ποτ' οὖν καὶ ἂν ἄλογον ἔχον τοῦ βέλους τὸ μῆκος ἐπιτάξῃ τις παραφέρειν ἀπὸ τοῦ παραδειγματαρίου, καθ' ἓν μέγεθος ἀδιαπτώτως μετοίσομεν· τῇ δὲ αὐτῇ μεθόδῳ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν μειζόνων ἐπὶ τὰ ἐλάσσονα μετοίσομεν· τῇ δ' αὐτῇ μεθόδῳ καὶ ἐπ' ἄλλων πλειόνων [ῆ] χρῆσόμεθα, καθότι δεδηλώκαμεν ἐν τῷ περὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίῳ, πρῶτῳ δὲ ὑπάρχοντι τῆς Μηχανικῆς συντάξεως. ἐπεὶ οὖν δεδηλώκαμέν σοι τὰς τε μεθόδους τῆς τέχνης καὶ τὰς ἐξητασμένας συντάξεις τῶν ὀργάνων, καὶ τίνι τρόπῳ δεῖ μεταφέρειν εὐκόπως καὶ ἀσφαλῶς τὰς ἀπὸ τῶν παραδειγματίων συντάξεις ἐπὶ τὰ μείζονα καὶ τὰς ἀπὸ τῶν μεγάλων ἐπὶ τὰ ἐλάσσονα, καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν, καὶ <τὸ> διὰ τοῦ σφηνὸς ἐντεινόμενον ὀξυβελὲς ὄργανον λέγειν τὸ εὐρημένον μὲν ὑφ' ἡμῶν, κρεῖσσον δὲ δοκοῦν τῶν ὑπαρχόντων πρότερον, τό τε χαλκέντονον τὸ ὑπὸ Κτησιβίου παραδειχθέν, οὐ μόνον ξένην ἔχον διάθεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς κατὰ τὴν χρεῖαν δυνάμενον εὐδοκιμεῖν. 15. συμβήσεται δέ σοι διὰ τῆς λεγομένης κατασκευῆς καὶ τῶν περὶ αὐτὰ δηλουμένων ἀποδείξεων μὴ μόνον τὴν διαφορὰν τῶν ὀργάνων ἐπιγινῶναι, πολλὰ δὲ καὶ τῶν μεγίστην τεχνῶν χρησίμων σὺν σφηνὸς ἐντεινόμενον, περὶ ὃ τὴν πλείστην ποιοῦνται φιλοτιμίαν καὶ τοῦ παντὸς ἀλλάσσονται. δύναται γὰρ μακροβολεῖν· δεύτερον δὲ ἰσχυρὸν καὶ εὐσθενὲς ἐν τοῖς ἀγῶσι διαμένει· πρὸς δὲ τούτοις εὐκατασκευαστόν τε ἔστιν καὶ οὐ πολλῆς δεόμενον ψηλαφίας· εἴτα εὐεξάρτυτον ὑπάρχει καὶ εὐσύνθετον, ὁμοίως δέ, ὅταν χρεῖαν ἔχωμεν, εὐδιαίρετον· πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὴν ὄψιν οὐθὲν καταδεεστέραν τῶν ἄλλων ἔχει, καὶ ἐπὶ πᾶσι δαπάνην ἐλάσσονα ποιεῖ. τὰ μὲν οὖν κεφάλαια ταῦτ' ἔστιν· κρίνω δ' ἀναγκαῖον εἶναι, μέλλων ἐκφέρειν τὸν ἀπολογισμὸν περὶ τοῦ γένους καὶ τῆς κατασκευῆς τῶν ἰδίων ὀργάνων, πρότερον προενέγκασθαι τὰ ἐν τοῖς ἀρχαίοις ὄντα δύσχρηστα καὶ ἀσθενῆ, καὶ δυσεργίαν μὲν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐπὶ τῆς κατασκευῆς παρέχοντα, δυσκολίαν δὲ μεγάλην ἐπὶ τῆς ἐξαρτύσεως, δι' ὃ συμβαίνει τὴν μὲν κατασκευὴν αὐτῶν γίνεσθαι κακόπαθόν τε καὶ πολυδάπανον, ἐν δὲ ταῖς ἐπειγούσαις χρεῖαις εὐτελεῖ φαίνεσθαι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν συνεχῆ τόνον ὑπομένειν. τοῦτο δὲ οὐκ ἀλόγως δοκεῖ μοι συμβαίνειν. ^[45]

56 (50) 16. ἐπεὶ γὰρ τὸν μακροβολεῖν μέλλοντα δεῖ πειρᾶσθαι τόνον ὡς πλείστον ἐμβάλλειν (τὴν γὰρ δύναμιν οὐ μόνον ἡμεῖς ἐν τούτῳ μάλιστα νομίζομεν εἶναι, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ πάντες, ὁ δὲ τόνος διὰ τῶν τρημάτων διεκπίπτει τῶν τοῦ περιτρήτου), τὸν οὖν μέλλοντα πλείονα τόνον ἐμβάλλειν ἀναγκαῖον ἔσται μείζονα τρήματα τὰ τοῦ περιτρήτου ποιεῖν (ἄλλως γὰρ οὐ χωρήσει τόνον πλείω), ὥστε λεπτὰς παντελῶς τὰς περιεχούσας ὀφρῦς καταλειπομένας εὐλόγως ἀσθενεῖς γίνεσθαι. ^[5]

57 τὸ μὲν γὰρ περίτρητον ποιῆσαι πλατύτερον οὐ δυνατόν· παρεκβήσεται γὰρ τὴν τοῦ μεγέθους σύνταξιν. διὸ πειρῶνται σιδηρᾶς κανονίδας ὑποτιθέναι· λεπτῶν δὲ καὶ τῶν κανονίδων διὰ τὸν τόπον καὶ ἀσθενῶν γινομένων, τεινομένων τῶν τόνων ἐν ταῖς συνεχέσιν ἀγωγαῖς, συμβαίνει κάμψιν αὐτῶν λαμβανουσῶν εὐκόπως τὸν ὑπεράνω τόπον τοῦ περιτρήτου συντρίβεσθαι. ἔτι δὲ τῶν τὸρμων αἱ ἀνατρήσεις αἱ τῶν παραστατῶν καὶ μεσοστατῶν, γινόμεναι παρ' αὐτὰ τὰ κενώματα τῶν κύκλων οὐ μικρὰν ἀσθένειαν παρέχουσι· πρὸς δὲ τούτοις τὰ τρυπήματα τῶν κοινωμάτων πυκνὰ καὶ πλάγια διεκπίπτοντα καὶ γινόμενα παράλληλα τοῖς κενώμασι σαθρὸν ποιεῖ τὸ ἔργον· μικραῖς γὰρ παντελῶς συνέχεται τὰ ὅλα τοῦ ξύλου κουραῖς. διὸ πολλὰ τῶν περιτρήτων οὐδὲ τὸν τῆς κατασκευῆς ὑπομείναντα τόνον συνετρίβη. λάβε γὰρ περίτρητον πρὸ ὀφθαλμῶν, κεχωρισμένον τοῦ πλινθίου καὶ μήπω συνηλωμένον μηδὲ κεκοσμημένον, ποῖαν τινὰ σοι τὴν ὄψιν ἀποδώσει, κεκενωμένον καὶ διαυγαζόμενον πάντοθεν καὶ

καταπεπυκνωμένον τοῖς περιέχουσι τοὺς κύκλους τρήμασι· θεωρεῖ δὲ προσεπιλελογισμένως, ἡλικὴν αὐτὸ δεῖ βίαν ὑπομένειν· οὕτως γὰρ εὐκαταφρόνητον φανεῖται σοι τὸ σχῆμα. ὅθεν ἀσθενοῦς ὄντος τοῦ σχήματος διὰ τὰ προειρημένα πειρῶνται ψαλίδας σιδηρᾶς περὶ τοὺς κροτάφους περικάμπτοντες συνηλοῦν, καὶ τοῖς ὑποθέμασι, καθὼς λέγω, χρῆσθαι, καὶ τὰς πλινθίδας τὰς ὑπὸ τὰς χοινικίδας στερεωτέρας ὑποτιθέναι, καὶ τοιούτοις τισὶν ἀνασώζειν παραβοθήμασι, δαπάνην ἔχουσιν ἱκανὴν καὶ χρόνου πλῆθος ἐν τῇ κατασκευῇ συχρόν. 17. τούτων δ' ὑπαρχόντων τοιούτων λάβωμεν πάλιν τὰ περὶ τὴν ἐξάρτυσιν αὐτοῖς συναντῶντα δύσχηστα. πρῶτον μὲν γὰρ συμβαίνει τὴν ἔντασιν πολυχρόνιον γίνεσθαι τοῦ τόνου στραγγαλουμένου διὰ τὸ καθ' ἓν μὲν κῶλον αὐτοῦ τείνεσθαι, καθ' ἑκάστην δὲ τάσιν ὅλον διὰ τῶν χοινικίδων διεκμηρύεσθαι, περὶ τε τὰς ἀπολήψεις κακοπαθεῖν αὐτὸν καὶ περὶ τοὺς ὀνίσκους [καὶ] τοὺς τοῦ ἐντονίου πιεζόμενον καὶ θραυόμενον διόλου. πρὸς δὲ τούτοις τὴν ἔντασιν τῶν ὀργάνων μὴ δυνατόν δι' ἑαυτῶν εἶναι τείνεσθαι, προσδεῖσθαι δὲ ἄλλων ὀργάνων πολλῶ μειζόνων τῶν καλουμένων ἐντονίων. πολλάκις δὲ καιροὺς εἶναι τοιούτους, ἐν οἷς καταπαλτῶν μὲν συμβαίνει ἀναγκαίαν χρεῖαν γίνεσθαι, ῥαγέντων δὲ τῶν τόνων ἢ τινων ἄλλων Πονεσάντων τὴν μετεξάρτυσιν μηδενὶ τρόπῳ δύνασθαι ποιήσασθαι διὰ τὸ καθυστερεῖν τῶν ἀνωτέρω δηλωθέντων ἐντονίων· τοῦτο δὲ γίνεται οὐκ ὀλιγάκις μὲν ἐν ταῖς πεζικαῖς στρατείαις, ἐπὶ πολὺ δὲ καὶ ἐν ταῖς ναυτικαῖς. ^[5]

- 58 18. ἐξακολουθεῖ δὲ καὶ ἄλλο τι δύσχηστον παντελῶς καὶ ἄτεχνον καὶ λυμαινόμενον τὸ μήκος τῆς τοξείας· ἐν γὰρ ταῖς τοξείαις καὶ ταῖς πυκναῖς καταγωγαῖς χάλασμα λαβὼν ὁ τόνος ἐπιτάσεως πάλιν προσδεῖται. τὸ γὰρ τῆς τοξείας μήκος ἀπολήγει διὰ τὴν γεγεννημένην ἄνεσιν. συμβαίνει οὖν βουλομένους ἐπιτείνειν αὐτὸν εἰς ὀρθὸν μὲν μὴ δύνασθαι μηδὲ κατ' εὐθείαν διδόναι τὴν ἐπέντασιν, ἐπιστρέφοντας δὲ τοῦτο ποιεῖν διδόντας παρὰ φύσιν <πλείονα> τῆς καθηκούσης ἐπιστροφῆς, ὑπολαμβάνοντας μὲν βοηθεῖν, μέγα δὲ λυμαιομένους τὴν τάσιν καὶ ποιοῦντας, λέγω, τὴν τοξείαν βραδυτέραν καὶ ἀσθενεστέραν ταῖς πληγαῖς, ἀτόνου τοῦ ὀργάνου γινομένου διὰ τὸ τοὺς στήμονας εἰς πυκνὴν ἔλικο ἀνάγεσθαι καὶ πλάγιον γεγονότα <τὸν τόνον> τοῦ βιαίου καὶ εὐτόνου <τοῦ> κατὰ φύσιν ἐστερηθῆαι διὰ τὴν ὑπεράγουσαν ἐπιστροφὴν. ὁ γὰρ τοιοῦτος ἐν μὲν ταῖς ἀγωγαῖς δυσέπακτος καὶ βίαιός ἐστιν, ἐν δὲ ταῖς ἀφέσεσιν ἀσθενὴς καὶ ἄτονος, ὡς ἂν τῆς πλεοναζούσης ἐπιστροφῆς ἐς τὴν ἐθίζουσαν τάξιν καὶ ἀνειμένην ἀναχωρούσης, τὸ δ' ἐξ ἀρχῆς εἰς ὀρθὸν πάλιν ἐντείνει τὸν τόνον μεγάλης ἀσχολίας προσδεῖται καὶ οὐ τηλικαύτην προσάξει ὠφέλειαν, ἡλικὸν βλάψεις τοὺς τόνους ἐκλύων καθ' ἓν τε διεκμηρυόμενος κῶλον καὶ πάλιν ταῦτο ποιῶν <ὅπερ> ἐπὶ τῆς ἐντάσεως. ὅθεν ἀπογνόντες οἱ πλείστοι χρῶνται τοιούτοις ὑπάρχουσιν, οἷς ἀνώτερον εἰρήκαμεν. 19. ἃ μὲν οὖν ἂν τις κατατιτάσαιο τῶν ὑπαρχόντων ὀργάνων, ἐπὶ κεφαλαίου ταῦτ' ἐστίν. τὰ δὲ κατὰ μέρος ἐπὶ τῆς ὁψεως αὐτῶν μάλιστ' ἂν τις ἐπιδείξαι δύναιτο. πλὴν μέντοι ἐγκωμιαστέον ἐστὶν τοὺς ἐξ ἀρχῆς εὐρόντας τὴν τῶνδε τῶν ὀργάνων κατασκευὴν· καὶ γὰρ τοῦ πράγματος καὶ τοῦ σχήματος ἀρχηγοὶ γεγόνασι, κατὰ πάντων τε τῶν ἄλλων βελῶν ὑπερβολὴν εὖρον μήκει τε τοξείας καὶ βάρει τῶν βαλλομένων, λέγω δὲ οἶον κατὰ τε τόξου καὶ ἀκοντίου καὶ σφενδόνης. καὶ γὰρ τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐπινοῆσαι τι καὶ τὸ κατὰ τὴν ἐπίνοιαν ἐξεργάσασθαι μείζονος φύσεώς ἐστιν· τὸ δὲ εἰς διόρθωσιν ἢ μετάρθεσιν ἀγαγεῖν τὸ ὑπάρχον εὐχερέστερον εἶναι δοκεῖ· πλὴν πολλῶν σφόδρα ἐτῶν διεληλυθότων, ἀφ' οὗ τὴν σύνταξιν εὐρῆσθαι τήνδε συμβαίνει, καὶ πολλῶν γεγονότων, ὅπερ εἰκός, καὶ μηχανικῶν καὶ βελοποιῶν, <ἀπίθανον ἂν τις φαίη> μηθένα τετολμηκέναι παρεκβῆναι τὴν ὑποκειμένην μέθοδον. ^[48]

- 58 (50) 20. πρῶτοι δ' ἡμεῖς τοῦτο ποιήσαντες πολλὰ παραδεδώκαμεν εὐχηρηστα, περὶ ὧν τὴν ἐπίγνωσιν ἔξεις διὰ τῶν μελλόντων λέγεσθαι. ^[51]

ποιησόμεθα δὲ καὶ ἀπολογισμὸν κατὰ τὴν τῶν κεφαλαίων ἔκθεσιν περὶ τοῦ πρώτου πρώτον λέγοντες. ἦν δὲ ἡμῖν ἡγούμενον περὶ τοῦ μακροβολεῖν. φημὶ δὴ τοὺς κατασκευασθέντας καταπάτας διὰ τῆς παρ' ἡμῶν παραδιδομένης μεθόδου κατὰ μέγεθος ἕκαστον συμβαλλόμενον πρὸς τὸ ἀρχαῖον τοξεύειν μείζονα· λέγω δὲ τρισπιθάμου μὲν πρὸς τὸ τρισπίθαμον συμβαλλομένου, διπήχους δὲ πρὸς δίπηχυν, πενθημισπιθάμου δὲ πρὸς τὴν ὁμοίαν σύνταξιν. ἐμφανιοῦμεν δέ σοι τὸ προειρημένον γινόμενον, ὡς ἡμεῖς φαμεν, συνιστάντες διὰ τε τῶν μηχανικῶν ἀποδείξεων καὶ τῶν φυσικῶν λόγων, οἷς εὖ ποιήσεις προσσχὼν καὶ πάνυ ἑαυτὸν ἐπιστήσας. 21. ἐπεὶ γὰρ οἱ μείζονες κύκλοι κρατοῦσιν τῶν ἐλασσόνων τῶν περὶ ταῦτ' κέντρον κειμένων, καθάπερ ἐν τοῖς Μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν, διὰ δὲ τὸ ὅμοιον καὶ τοῖς μοχλοῖς ῥᾶν κινουσι τὰ βάρη, ὅταν ὡς ἐγγύτατα τοῦ βάρους τὸ ὑπομόχλιον θῶσιν (ἔχει γὰρ τὴν τοῦ κέντρου τάξιν), προσαγόμενον οὖν πρὸς τὸ βάρος [δὲ] ἐλασσοῖ κύκλον, δι' οὗ τὴν εὐκίνησιάν συμβαίνει γίνεσθαι· τὸ αὐτὸ δὴ νοητέον ἐστὶ καὶ περὶ τὸ ὄργανον. ὁ γὰρ ἀγκῶν ἐστὶ μοχλὸς ἀντεστραμμένος· ὑπομόχλιον μὲν γὰρ γίνεται τὸ ἐν μέρος αὐτοῦ, ἡ δὲ τοξίτις νευρὰ τὸ βάρος, ἣτις ἐξ ἄκρου τοῦ ἀγκῶνος ἐχομένη τὸ βάρος ἐξαποστέλλει. ἐὰν οὖν τις τὸν τόνον ὅτι πλείστον ἀπ' ἀλλήλων διαστήσας ἀπὸ τῆς πτέρνης θῇ, δηλὸν ὅτι τὸ μὲν ὑπομόχλιον ἕγγιον ἔσται τοῦ βάρους, ἡ δὲ δύναμις μακροτέραν ἀπὸ τοῦ ὑπομοχλίου· τούτου δὲ γενομένου συμβήσεται τὴν ἐξαποστολὴν τοῦ βέλους σφοδρὰν καὶ βίαιον γίνεσθαι. 22. ὁρῶν οὖν ἐν τοῖς προϋπάρχουσιν ὅργανοις καταλλήλους πίπτοντας τοὺς τόνους, καὶ νοοῦντας μὲν τοὺς πλείστους <τῶν> ἀρχιτεκτόνων, ὅτι τὸ λυμαινόμενον τὴν τοξείαν τοῦτ' ἐστίν, ἀδυνατοῦντας δὲ μεταθεῖναι διὰ τὸ φυσικῶς ἐν τῇ συντάξει τοῦτον ὑπάρχειν τὸν τρόπον καὶ ἄλλως ἂν μὴ δύνασθαι μεταχθῆναι, ἐπειράθην καὶ διὰ τοῦτο καὶ διὰ τὰ λοιπὰ τὰ προσόντα τῇ συντάξει δύσχρηστα μεταθεῖναι τὸ σχῆμα καὶ τὴν ὅλην διάθεσιν, ὅπως ὃν ἐγὼ βούλομαι τρόπον ἐν πᾶσιν ἀναστραφῶ μηδενὸς ἐμποδίζοντος ἡμῖν. τοῦτο μὲν οὖν μέγιστόν ἐστι τῶν εὐρημένων ἐν τῇδε τῇ συντάξει, τοὺς τόνους μὴ καταλλήλους, ἀλλὰ παραλλήλους πίπτειν, καὶ τοῦτο μάλιστα ἀναγκάζει μακροβολεῖν. ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πλείω συνενεργοῦντα, ἃ διὰ τῶν ἐχομένων παραδείξομεν. 23. ^[48]

59 (50) δευτερον δ' ἡμῖν ἐξέκειτο περὶ τῆς ἰσχύος αὐτῶν καὶ τοῦ μένειν ἐν τοῖς ἔργοις ἀπαθέστερα τῶν ἄλλων.

60 δηλώσομεν οὖν καὶ περὶ τούτων συντόμως, ἐάνπερ προσέχῃς ἡμῖν. ἐπὶ γὰρ τὰ τρήματα τῶν περιτρήτων χοινικίδες ἐφαρμόζονται χαλκαῖ, μέσαι δ' ἐπ' αὐταῖς αἱ καλούμεναι τίθενται ἐπιζυγίδες σιδηραῖ, περὶ ἃς ὁ τόνος καμφθεὶς τείνεται δι' ὅλου τοῦ πλινθίου. τὰς οὖν ἐπιζυγίδας οὐ δύνανται κατὰ κρόταφον πλάτος ἐχούσας ἐμβάλλειν· ἂν γὰρ αὐξήσωσι τὸ πλάτος τῶν ἐπιζυγίδων, συνελούσι τὴν τῶν χοινικίδων χώραν, συναιρεθείσης δὲ τῆς χώρας ἐλάσσων ὁ τόνος ἐμβληθήσεται· μὴ δυναμένης οὖν κατὰ τὸ δηλωθὲν τῆς ἐπιζυγίδος πλάτος λαβεῖν, ἀλλ' ὑπαρχούσης κατὰ κρόταφον στενῆς συμβαίνει τὸν τόνον τεινόμενον καθ' ἐν κῶλον μετὰ βίας πολλῆς περὶ στενὴν καὶ σιδηρᾶν ῥάχιν συντριβόμενον ἀχρειοῦσθαι· τοῦτο δὲ γίνεται μάλιστα συμφανές, ὅταν πολυχρονιώτατον ὄργανον ἐκλυθῇ. διαπίπτουσι γὰρ ἐξαιρεθέντες οἱ σύνεγγυς κείμενοι τόνοι τῆς ἐπιζυγίδος· πολλάκις δὲ καὶ τὰς ἐπιζυγίδας συμβαίνει κατάγνυσθαι στενάς οὔσας, ἐὰν τὸ τυχὸν σίνος ἐν τῇ χαλκεῖα λάβωσιν· καὶ μὴν οὐδὲ θεραπείας ὁ τόνος δύναται τυχεῖν ὁ περὶ τὸν τόπον ὦν τοῦτον σεσαγμένος ἐν ταῖς χοινικίσιν μετὰ πολλῆς βίας, ὃ τε περικείμενος ἰὸς λυμαίνεται δι' ὅλου συνοικουρῶν, ὥστε καὶ τοὺς τόνους καὶ τὰ περίτρητα ναυαγεῖν περὶ τὸν τῶν χοινικίδων τόπον. 24. ὁρῶν οὖν μεγάλην γινομένην σύγχυσιν περὶ τὰ περίτρητα καὶ οὐ δυνάμενα βοηθείας εὐσθενοῦς τυχεῖν, ἐπειράθην ἐκ τῆς συντάξεως αὐτὰ τὸ παράπαν ἀφελεῖν, ὅπως καταζυγίδας τε, ἡλίκας ἂν βουλώμεθα τοῖς πάχεσι καὶ τοῖς πλάτεσιν, ὑποτιθῶμεν, καὶ τόνου πληθός, ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ, τοσοῦτον ἐμβάλλωμεν, τὴν τε τῶν

χοινικίδων κατασκευὴν διὰ τὴν [τῶν] εἰρημένην δυσχρησίαν περιηρήκαμεν. ἔκτενοῦμεν δὲ τοὺς τόνους <περὶ κανόνας πρινίνους> ἔχοντας πάχος ἐν τῷ διπῇχει οὐκ ἔλασσον δακτύλων δ, περιφερεῖς ἄνωθεν εἰργασμένους πρὸς τὸ μὴ γίνεσθαι σύντριψιν περὶ σιδηρᾶς καὶ στενὰς κλωμένων ἐπιζυγίδας, ἀλλ' ἵνα καθίζωσι περὶ πλατὺν καὶ μαλακὸν τόπον· ὑπὸ δὲ τοὺς κανόνας ὑποθήσομεν καταζυγίδας σιδηρᾶς πλάτος μὲν ἐχούσας ἴσον τοῖς κανόσι, πάχος δὲ οὐκ ἔλασσον ἐν τῷ διπῇχει δακτύλων γ. περιηρηκότες οὖν ἐκ τῆς κατασκευῆς τὸ παραδειχθὲν ἀσθενέστατον καὶ περὶ τοῦ τόνου πεφροντικότες, ὅπως μὴτὲν δεινὸν πάσχη μῆτε κλόμενος μῆτε σασσόμενος καὶ ἔχων πλησιάζοντα τὸν ἰόν, τὰς τε καταζυγίδας εὐπαλάμους καὶ ἀσυντρίπτους πεποηκότες, παραδεδείχαμεν ἰσχυρά τε ὑπάρχοντα τὰ ὄργανα καὶ μένοντα ἐν ταῖς τοξεῖαις ἀπαθέστερα παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων. ^[49]

60 (50) 25. τρίτον δὲ ἐπηγγειλάμεθα παραδείξειν εὐκατασκευάστα καὶ οὐ πολλῆς προσδεόμενα ψηλαφίας.

61 σύνες οὖν καὶ τοῦτο ὑπάρχον, οἷον λέγω· παρὰ πᾶσι γὰρ τοῖς τὸ γένος μεταχειριζομένοις ὁμολογεῖται πλείστην ἔχειν ἀσχολίαν καὶ ψηλαφίαν ἢ τοῦ περιτρήτου καὶ τῶν χοινικίδων κατασκευῇ καὶ ἡ δέσις· τούτων οὖν πάντων περιηρημένων εἰκότως εὐκατασκευαστότερα τέ ἐστὶ τῶν ὑπαρχόντων καὶ δαπάνην ἐλάσσονα ἔχοντα. 26. τέταρτον δ' ἦν ἡμῖν τὸ περὶ τὴν ἐξάρτυσιν ὑποκείμενον, περὶ οὗ ῥητέον ἐξ ἀρχῆς. φημὶ γὰρ ἐξαρτύσειν, ἐν ὧσ' ἐν τῶν ἄλλων ὀργάνων ἐξαρτύεται διὰ τοῦ ἐντονίου, ἐγὼ τοῖς ἴσοις ὑπουργοῖς <μῆ> χρησάμενος ἐντονίῳ, περιτιθεὶς δὲ τὸν τόνον ἀπὸ χειρὸς ἀπαθῆς, προσάγων οὔτε κέστρας οὔτε ῥαφίδας οὔτε ἀπολάβιον οὔτε ἄλλο τοιοῦτον οὐθέν, δι' ὧν εἴωθεν ὁ τόνος βλάπτεσθαι· καὶ οὐ καθ' ἓνα τῶν στημόνων ἐκτενεῖν ὑπαγόμενος ἀφράκτους καὶ οὐχ ὁμοτόνους τῇ τάσει, ἀλλὰ περιθεὶς τοὺς στημόνας ἅπαντας ἀπὸ χειρὸς τότε ἅμα ἐκτενεῖν ἴσως καὶ ὁμοτονούντως ἀλλήλοις, χρώμενος πρὸς τὴν ἔντασιν βίᾳ τῇ μεγίστῃ δεδειγμένη διὰ τῶν Μοχλικῶν, ἐπιστροφὴν τε δώσειν τὴν ὑπάρχουσαν κατὰ φύσιν κρατίστην, μένουσαν δι' ὅλου καὶ μεταπεσεῖν οὐθενὶ τρόπῳ δυναμένην. 27. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν ταῖς συνεχέσι τοξεῖαις συμβαίνει, καθότι δεδηλώκαμεν, ἀνέσεις γίνεσθαι τοῦ τόνου διὰ τὰς πυκνὰς καταγωγὰς, ἐπεντενεῖν παραχρῆμα μὴ ἐπιστροφὴν διδούς (τοῦτο μὲν γὰρ ἐδείξαμεν βλαβερὸν ὑπάρχον), ἀλλὰ κατὰ φύσιν εἰς ὀρθὸν ἐντείνων τοὺς στημόνας πάντας ἅμα, καθάπερ ἐξαρτύμενοι τὴν ἀρχὴν ἐξετάθησαν. ἢ μὲν γὰρ πλείων ἐπιστροφή τῆς καθηκούσης ὅτι μεγάλα κακὰ ἀπεργάζεται, καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ὁμολογεῖται, καὶ ἡμεῖς δὲ ἐν τοῖς ἀνώτερον ἀπεδείξαμεν σαφῶς, φημὶ δὲ καὶ εἰς θέσιν πολυχρόνιον ἀποκαταστήσειν ἐκλύσας καὶ ἐξελὼν ἐκ τῶν ὀργάνων τοὺς τόνους πρὸς τὸ δύνασθαι λιπάναντας αὐτοὺς καὶ θέντας ἐν ἐλύτρῳ τηρεῖν· τὸ γὰρ ἔλαιον τρέφει τὸ νεῦρον, ὅταν εἰς ἄνεσιν ἔλθῃ· ταθὲν δὲ οὐκέτι προσδεῖσεται λίπους, ἀλλὰ καὶ τοῦ συμπεπομένου πρότερον ἐκθλίβει τὸ πλεῖστον. ἐκλύσω δὲ τὸ ὄργανον οὐ πλείονι χρόνῳ μιᾶς ὥρας. τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἐξάρτυσιν ταῦτ' ἐστίν. 28. πέμπτον δ' ἦν ἡμῖν τὸ περὶ τῆς ὀψεως αὐτῶν προκείμενον· καὶ γὰρ ταύτην ἐφήσαμεν μὴ ἥσσανα τῶν ἀρχαίων αὐτὰ ἔξειν. σύριγγα μὲν οὖν καὶ βάσιν καὶ χελώνιον, ἔτι δὲ ὀνίσκον καὶ σκυτάλας ποιοῦμεν ὅμοια τοῖς ὑποκειμένοις, λέγω δὲ τοῖς ἀρχαίοις, εἰ μὴ τι μικρὰ παρεκβαίνοντες τὰ κατὰ τὴν ἀγωγὴν· δεῖ γὰρ αὐτὴν ὀχυρωτέραν ὑπάρχειν, τῶν ὅλων ἰσχυρῶν καὶ εὐτόνων γεγεννημένων. ^[45]

62 λοιπὸν τὰ περὶ τὸ πλινθίον τῇ ὄψει διαλλάσσειν. νόησον οὖν τῶν ἀρχαίων ὁρᾶν τι πλινθίον, καὶ τοὺς μὲν παραστάτας καὶ τοὺς μεσοστάτας [καὶ] τοῖς παρ' ἡμῖν ὁμοίους ὑπάρχειν, ἀντὶ δὲ τοῦ περιτρήτου παρ' ἡμῖν ἐπικεῖσθαι τι καθάπερ ἐπιστύλιον, ὀρθὰς ἐξ ἀμφοτέρων ἔχον τὰς μακρὰς πλευράς (ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων περιαγῆς ἢ μία γίνεται)· τοῦτο δὲ ἔστω ἢ πτελεῖνον ἢ μελεῖνον ἢ οἷον ἂν τις ἔλθῃ ποιεῖν τῆς ὀψεως ἔνεκεν, ὕψος τῷ περιτρήτῳ ἴσον, καὶ ἐπάνω τούτου περιτρέχειν κυμάτιον πύξινον διπλοῦν· τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα καλύμματος ἔνεκεν ὑπάρχειν

μηθὲν συμπονοῦν· καὶ γὰρ ἀφαιρεῖσθαι δύναται περονίων τινῶν λυθέντων, ὅταν θέλωμεν· νόει δὲ καὶ τὰς μέσας χώρας τῶν παραστατῶν καὶ μεσοστατῶν ἐμπεφραγμένας οὔσας, ὥστε τὸν μὲν τόνον κρύπτεσθαι καὶ μηδαμόθεν αὐτὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν βλάπτεσθαι, τὸ δὲ πλινθίον μήτε χοινικίδας μήτε ὑποχοινικίδας μήτε κατακλεῖδας ἐπικειμένας ἔχον [βλάπτεσθαι] μήτε ἄλλην τραχύτητα μηδεμίαν ποιοῦν, ἀφελὲς δὲ φαινόμενον καλὴν τὴν ὄρασιν ἀποδιδόναι. προφανῇ δέ σοι καὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ θήσομεν ἐπ' ἐσχάτῳ σχηματογραφήσαντες. 29. λοιπὸν ἡμῖν λείπεται περὶ τοῦ ἀναλώματος ἀποδοῦναι· καὶ γὰρ τοῦτο ἐφήσαμεν ἔλασσον ποιήσῃν. ἔστιν δὲ καὶ εὐαπόδεικτον πάνυ· περιέσταται γὰρ ἡμῖν πᾶν τὸ τῆς δέσεως τῶν περιτρήτων καὶ [τὸ] τῶν χοινικίδων, ὃ ἔστιν τοῦ διπήχους οὐκ ἔλασσον δραχμῶν ὀγδοήκοντα· καίτοι γε καὶ εἰ δεκαπλοῦν ἐποιοῦμεν τὸ ἀνάλωμα, πολλῶ μᾶλλον αἰρετώτερον ἂν ταῦτ' ἦν τῶν ἀρχαίων· τὸ γὰρ μακροβολεῖν τοῦ παντὸς ἄξιον διαφόρου. πεπονημένους οὖν τὸν ἀπολογισμὸν περὶ πάντων ὅσα δοκεῖν σαφῶς καὶ παραδεδειχῶς τά τε περὶ τοὺς ἀρχαίους καταπάλτας ὄντα δυσχερῇ καὶ τὰ δι' ἡμῶν εἰς μετάθεσιν ἡγμένα, πειράσομαι διὰ τῶν ἐξῆς τὴν κατασκευὴν αὐτῶν σοι δηλώσαι. 30. τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν σύριγγα καὶ τὴν βάσιν καὶ τὸ χελώνιον εἴρηται, διότι τοῖς αὐτοῖς χρηστέον· αὐτὸ δὲ τὸ πλινθίον μετατίθεμεν· ἐν γὰρ τούτῳ τὰ ὅλα τοῦ μακροβολεῖν κεῖται. δεδηλώκαμεν δὲ καὶ περὶ τῶν περιτρήτων, φάμενοι μὴ συμπαραλαμβάνειν αὐτὰ εἰς [αὐ]τὴν κατασκευὴν, ὅθεν ταῦτα μὲν κατὰ τὸ παρὸν παρήσω· παραστάτας δὲ πρῶτον ἐργασόμεθα πλάτος μὲν καὶ πάχος ἔχοντας τὸ ἴσον τοῖς ἀρχαίοις, μήκει δὲ μείζονας. μὴ ὑπολάβῃς δέ, διότι μείζονας τῷ μήκει ποιοῦντες παρεκβησόμεθα τὴν τοῦ μεγέθους σύνταξιν· μάθε δ' οὕτως· τῶν [σύνταξιν] γὰρ ἀρχαίων ὀργάνων, ὅσα κατὰ τὴν αὐτὴν σύνταξιν πεποιήται, τοῦ τρισπιθάμου τὸ πλινθίον μῆκος μὲν ἔχει συμμετρούμενων τῶν περιτρήτων παλαιστὰς ε δακτύλους γ, πλάτος δὲ συμμετρούμενων πάλιν τῶν παραστατῶν παλαιστὰς γ καὶ δακτύλους β· ἔπεισι δ' αἱ χοινικίδες ἐπὶ τῶν περιτρήτων ἐπιτείνουσαι τὸν τόνον. ^[5]

63 ἡμεῖς δὲ χοινικίδας οὐκ ἐπιτίθεμεν, ποιήσομεν δὲ ὑψηλότερον τὸ πλινθίον τῷ τῶν χοινικίδων ὕψει· ἡ γὰρ σύνταξις ἔστι πρὸς τὸ μῆκος τοῦ τόνου· τὸ γὰρ πλινθίον πρὸς τὸ τοῦ τόνου μῆκος ἔστι συντεταγμένον, οὐχ ὁ τόνος πρὸς τὸ τοῦ πλινθίου μῆκος (ἀρχὴ γὰρ καὶ ἡγούμενον ὁ τόνος τοῦ γὰρ τμήματος τοῦ δεχομένου τὸν τόνον ἢ διάμετρος πάντων μέτρον μόνον ἔστι), καὶ ἡμεῖς μὲν ποιοῦντες ὑψηλότερον, πρὸς τὸ τούτου μῆκος συντασσόμεθα· τὰ γὰρ τῶν χοινικίδων κατὰ τὸ ὕψος <τοῦ> τόνου προσκατατάσσομεν. εἰ δὲ ἴσον τοῖς ὑπάρχουσι πλινθίοις ποιήσομεν, τῷ τῶν χοινικίδων ὕψει <συστελοῦμεν τὸν τόνον>· ὅθεν ἔστωσαν ὕψος ἔχοντες οἱ παραστάται παλαιστῶν ζ καὶ δακτύλου· 31. παρεκτεινέτωσαν δ' ἐξ ἑκατέρου μέρους καθάπερ διτορμίαν ἐν παρεπιτομῇ πεπονημένην· ἔστω δὲ τὸ μὲν ἔμπροσθεν μέτωπον κυρτὴν ἔχον, τὸ δ' ὀπισθεν αὐτοῦ κοίλην καὶ ὁμοίως συμπεριαγῇ τῇ ἐκτὸς πεπονημένην, καθάπερ γὰρ καὶ τῶν ἀρχαίων ὀργάνων τὰ πλεῖστα πεποιήται. ἔστω δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν κείμενος ὁ παραστάτης τῷ σχήματι ὑπάρχων ὁ ὑπογεγραμμένος, ἐφ' οὗ τὸ Α· καὶ νοεῖσθω τὸ μὲν ῥηθὲν αὐτοῦ μῆκος τὸ ἀπὸ τῆς [Omitted graphic marker] γραμμῆς ἕως ἐπὶ τὴν γραμμὴν, ἐφ' ᾧ τὰ Α Β. αἱ δὲ γραμμαὶ ὑπαρχέτωσαν αἱ παρεπιτομαὶ ὑπερτρέχουσαι καὶ υπαρχέτωσαν κατὰ τε τὸ ὀπισθεν καὶ ἔμπροσθεν μέρος, βάθος δ' ἔστω τῆς παρεπιτομῆς δακτύλου μέρη τρία· τὰ δ' ὑπὲρ τὴν γραμμὴν υπεραίροντα ἐφήσαμεν εἶναι καθάπερ διτορμίαν τὰ ἐφ' ᾧ τὰ Γ. ἐχέτω δὲ πλάτος ὁ μὲν παραστάτης παρὰ τὰς ἐπιτομὰς ἐπιμετρούμενος δακτύλων ζ καὶ ἡμιδακτυλίου· ἐκ μέσου δὲ κατὰ τὸ κύρτωμα δακτύλων ἑπτὰ καὶ δύο τρίτων, πάχος δ' ἐχέτω δακτύλων τριῶν καὶ ἡμίσιους. ἐχέτω δὲ ἐπὶ τῆς ἔμπροσθεν τῆς κυρτῆς λεπίδα νωτιαίαν ἐπικειμένην πλάτος ἔχουσαν σύμμετρον, καὶ ἡλούς διειμένους διὰ τε τῆς λεπίδος καὶ τοῦ παραστάτου κατὰ τὰς εὐθείας, ἐφ' ᾧ τὰ Δ· καὶ ἐκ τῆς ἐντὸς ἐπιτεθεισῶν ἐφελίδων συγκεκρισθῶ, καθάπερ εἴθισται. ^[45]

περὶ δὲ τὸ ἄνω μέρος καὶ τὸ κάτω μέρος παρὰ τὴν ἐπιτομὴν ψαλίδες ἐπιτεθεῖσαι ὑπὸ τὸ ὄπισθεν περιβαίνουσαι συνηλωθήτωσαν κοινωματίοις ἐλάσσοσιν· ἔστω δὲ ἡ ψαλὶς ἐφ' ὧν τὰ Θ.

64 ὁ μὲν οὖν παραστάτης λαβέτω ταύτην τὴν σύνταξιν. 32. οἱ δὲ μεσοστάται ἐπὶ μὲν τῶν ἀρχαίων διεστηκότες ἀπ' ἀλλήλων τίθενται, καὶ σμικρὸν διαπηγμάτιον λαβόντες τὴν μὲν κάτω χώραν ἀφορίζουσι τῷ τῆς σύριγγος τόρμῳ, τὸ δὲ ἄνω δίοπτρα γίνεται. ἡμεῖς δ' οὕτω ποιοῦμεν· πάχος [Omitted graphic marker] προσδίδομεν τοῖς μεσοστάταις τοσοῦτον, ὥστε συντεθέντας καὶ ἑαυτῶν ψαύοντας συμπληροῦν πᾶν τὸ πρόσθεν ῥηθὲν διάστημα τῶν μεσοστατῶν πρὸς τὸ τὴν δίοπτραν ποιεῖν καὶ τὴν τῶν τόρμων χώραν ἐργασθέντες δὲ σύναρμοι συντίθενται, καὶ οὕτως ἢ τε δίοπτρα διεκόπη καὶ ἡ χώρα <τῷ> τῆς σύριγγος τόρμῳ. νόει δὲ τὸ σχῆμα συντεθέντων αὐτῶν ὁρᾶν τὸ ἐφ' οὗ τὰ Α· ἔστω δὲ ἡ δίοπτρα μὲν ἐφ' ἧς τὸ Γ, ὁ δὲ ἄρμος ὁ τῆς συμβολῆς ὁ Δ. ὅπως δὲ πρὸς ἀλλήλους μένωσι, καὶ γόμφοις μὲν συλλαμβάνονται καὶ ἥλοις δὲ δίδενται διὰ τῆς στερεᾶς καὶ συγκοινοῦνται· ἔχει δὲ καὶ παρεπιτομὴν ἐξ ἴσου τοῖς παραστάταις κατὰ τὸ μέτωπον καὶ τὸ ὄπισθεν βάθος ἔχουσιν τὸ αὐτό. νόει δὲ ταύτας εἶναι κατὰ τὰς γραμμὰς ἐφ' ὧν Ε. ὑπόλαβε δὲ καὶ τὸ προειρημένον σχῆμα κατὰ κρόταφον θεωρεῖν· καὶ ἔστω τὸ ἐφ' οὗ τὸ Ζ. ἐχέτω οὖν ἐκτομὰς πεποιημένας ἐξ ἑκατέρου μέρους τὰς ἐφ' ὧν Η, ἕως κατὰ τὴν ἐπιτομὴν πιπτούσας ἀκριβῶς, ἐχούσας δὲ πλάτος δακτύλων β· ἀπέχεις οὖν καὶ τὴν τῶν μεσοστατῶν κατασκευήν. 33. τὰς δὲ κατα[Omitted graphic marker] ζυγίδας δεῖ διατεινούσας ἐπ' ἀμφοτέρα τὰ μέρη χαλκεῦσαι ἐχούσας μῆκος μὲν παλαιστῶν ε δακτύλου καὶ ἡμιδακτυλίου, πλάτος δὲ δακτύλων β, πάχος δὲ κατὰ τὴν χώραν τὴν ὑπὸ τὸν τόνον πίπτουσιν δακτύλων β. [5]

65 ἀπειλήφθω δὲ ἀπὸ μὲν τῶν ἄκρων τῆς καταζυγίδος ἐξ ἑκατέρου μέρους γένειον μῆκος ἔχον ὅσον τὸ πάχος ἐστὶν τοῦ παραστάτου· τὸ δὲ γένειον μικρὸν ὑπαμβέξ ἔστω. καὶ πάλιν κατὰ τὴν τῶν μεσοστατῶν χώραν ὁμοίως ἀπειλήφθω σχῆμά τι οἷον τὸ ὑπογεγραμμένον. ἔστω δὲ τὰ ῥηθέντα ἐξ ἄκρου γένεια ἐφ' ὧν τὰ Θ, αἱ δὲ κατὰ τοὺς τόνους καταλειπόμεναι χῶραι (πίπτουσι δὲ ἀνὰ μέσον τῶν διαστημάτων τῶν τε παραστατῶν καὶ μεσοστατῶν) αἱ Λ· λελεασμένας δὲ καὶ περιφερεῖς αὐτὰς κάτωθεν οὔσας νόει πρὸς τὸ μὴ ψαύειν τῶν τόνων. τούτων οὖν ὑπαρχόντων ὑπόλαβε τῶν μεσοστατῶν σχῆμα γεγόνος ἐκκεῖσθαι τὸ ἐφ' οὗ τὸ Α, καὶ τὰς δηλωθείσας καταζυγίδας ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐπικειμένας ἐν ταῖς ἐκκοπαῖς εἶναι· νόει δὲ καὶ κανόνας τινὰς ὑπάρχειν εἰργασμένους β πρινίνους, πλάτος μὲν καὶ μῆκος τὸ ἴσον ἔχοντας ταῖς καταζυγίσιν, πάχος δὲ τριῶν <καὶ> ἡμιδακτυλίου, καὶ τούτους ἐπικειμένους εἶναι ἐπὶ τῶν καταζυγίδων, τὴν ὑπεροχὴν τὴν κατὰ τὸν τόνον ἐκ τοῦ. ἄνωθεν μέρους λελεασμένην ἔχοντας καλεῖσθωσαν δ' ἡμῖν οἱ προειρημένοι κανόνες ἐπιζυγίδες. 34. νόησον δὲ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς καταζυγίδος καὶ ἐπιζυγίδος ὑποκειμένους σφῆνας πρινίνους καὶ αὐτοὺς ὄντας εὐμήκεις καὶ μὴ αἰφνίδιον τὴν συναγωγὴν ἀλλὰ ἀγομένην ἔχοντας καὶ εἰς ὅξυ σφόδρα καταλήγουσαν. ἔστωσαν δὲ καταζυγίδες μὲν αἱ Β, ἐπιζυγίδες δὲ αἱ Γ, σφῆνες δὲ οἱ Δ· τούτων δὲ οὕτως συντεθέντων περίθου τὸ μήρυμα τοῦ τόνου, καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ λαβὼν ἀνένεγκε ἐπὶ [Omitted graphic marker] τὴν ἐνιζυγίδα τὴν ἄνω, καὶ τρυπήματος ὑπαρχόντος ἐν αὐτῇ παρὰ τὴν ἐσχάτην χώραν τοῦ τόνου τὴν ἀρχὴν διεύρας ἄφαψον εὐρυτέρου τοῦ τρήματος ὄντος κάτωθεν, ὅπως μὴ ὑπερέχη τὸ ἄμμα. καὶ περὶ ταῦτα περιμηρύου τοὺς τόνους ἀπὸ χειρὸς ἐξῆς περιτιθεῖς καὶ σάσσω καὶ σφυρίῳ τινὶ ξυλίνῳ προσκρούων πρὸς τὸ συνερείδοντα καλῶς τὸν τόνον τεθῆναι· πληρωθέντος δὲ τοῦ πρώτου δόμου πάλιν ἄλλον ἐπάνω τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμηρύου, καὶ πάλιν ὁμοίως, ἕως ἂν καταχρήσῃ πᾶν τὸ μῆκος τοῦ τόνου· καὶ οὕτως ὑπόλαβε τὴν ἀρχὴν ὑποθεῖς ὑπὸ πάντας <τούς> τοῦ τόνου στήμονας παρεκτείνας παρὰ τὴν ἐπιζυγίδα· περιμήρυσαι δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἄλλου μέρους τὸν ἄλλον τόνον ὁμοίως. εἴτ' ἔμβαλε τοὺς σφῆνας τοὺς ἐκατέρας πλευρᾶς, ἕως ἐπ' ἄκρον αὐτοὺς ἐλκύσης, ὅπως ὁ τόνος πᾶς ὁμοίως χάλασμα σχῆ. [47]

35. τοῦτο δὲ πράξας λάβε τὸν ἀγκῶνα καὶ τὸ ἄκρον αὐτοῦ τὸ τὴν τοξίτιν δεχόμενον δίωσον διὰ μέσου τοῦ μηρύματος καὶ ἐπίσπασαι, ἕως τοῦ τὴν πτέρναν εἰς τὴν ὑποπτερνίδα τὴν ἐν τῷ μεσοστάτῃ πεποιημένην <ἐμπεσεῖν> .^[2]

⁶⁶ ἔστω δὲ αὕτη τοσοῦτον ἔχουσα βάθος, ὥστε τὸν ἀγκῶνα μήτε προεστάναι μήτε [Omitted graphic marker] προσπίπτειν λίαν· νόει δὲ τὴν ὑποπτερνίδα οὔσαν, ὡς λέγω, τὴν ἐφ' ἧς τὸ Μ. ποιήσας δὲ τὸ ῥηθὲν καὶ καταστήσας τὸν ἀγκῶνα, πάλιν ὁμοίως καὶ τὸν ἄλλον ἀγκῶνα κατάστησον. εἴθ' οὕτως προσάξεις καὶ τοὺς παραστάτας καὶ ὑπερείσεις αὐτοὺς ταῖς καταζυγίσιν. καταστησάμενος δὲ τὸ πλινθίον οὕτως σφῦραν σύμμετρον λαβὼν εἰσέλαυνε τοὺς σφῆνας ἐναλλάξ ἕκαστον τύπτων πραέως, ἕως ἂν εἰσπέμψῃς αὐτοὺς μετρίως, καὶ τὸ τηνικάδε θεὶς ἐπὶ κρόταφον τὸ πλινθίον ἐπὶ στερεοῦ τινος ὑποθέματος τύπτε μείζονι σφύρα καὶ εἰσώθει τοὺς σφῆνας· ὅταν δὲ ἱκανῶς εἰσεληλυθέναι σοι δοκῶσιν, ἐπιθεὶς ἐπὶ τὴν σύριγγα καὶ ἐνδήσας τὴν τοξίτιν, ὡς εἴθισται, καὶ ἐκτείνας αὐτὴν κάταγε δις ἢ τρίς, μὴ ἀποσχάζων ἀλλ' ἀνιείς πραέως διαλείπων, ἕως <τοῦ> τοὺς τόνους αὐτοῖς συνδιδόναι, καὶ πάλιν καθελὼν καὶ ἐπὶ κρόταφον θεὶς ἔλαυνε τοὺς σφῆνας· τοῦτο δὲ ποιεῖ, ἕως ἂν σε τὸ μήκος τῆς τοξείας ἐκτίνη, καὶ οὕτως ἀπόμε πρίονι τὸ ὑπερέχον τῶν σφηνῶν παρὰ τὴν ἐπιτομὴν τῶν παραστατῶν. 36. Τὸ μὲν οὖν πλινθίον οὕτως ἐργασθὲν καὶ ἐξαρτυσθὲν ἔτοιμα τὰ πρὸς τὴν τοξείαν λαμβάνει· γίνεται δὲ τῇ ὄψει μικρῷ ἀπρεπέστερον· ἀκέφαλον γὰρ ὀράται, ὡς ἔχει. ὅπως οὖν τῇ τε ὄψει φαίνηται καλὸν καὶ ὁ τόνος, συγκαλυφθεὶς ἅμ' ἔχη σκέπην, ἐξ ἑκατέρου μέρους γίνεται κάλυμμα κατασκευασθὲν ὃν τρόπον μέλλομεν λέγειν· πλινθίον πῆγνυται ἐκ σανίδων πτελεῖνων ἢ μελεῖνων, ἢ οἷων ἂν τις ἔλῃται τῆς ὄψεως ἕνεκεν καὶ ἰσχύος ἅμα, πάχος ἔχουσῶν δακτυλιαῖον, πλάτος δὲ τοσοῦτον, ὥστε συγκαλύπτειν τὰ περὶ τοὺς σφῆνας· πῆγνυται δὲ καὶ κρυπτοῖς πελεκίνοις, ὥστε τὰς ἐκτὸς γωνίας ἐπ' ὄνυχος συμβεβλημένας ἔχειν· τὸ δὲ πλινθίον γίνεται τηλικοῦτον, ὥστε περιλαβεῖν κύκλῳ τοὺς μεσοστάτας καὶ παραστάτας, παρεμβαῖνον εἰς τὴν ἐπιτομὴν αὐτῶν, καὶ ἐπάνωθεν αὐτῶν κάλυμμα λαμβάνει κυμάτιον πύξινον ἔχον διπλοῦν κύκλῳ περιτρέχον· καὶ οὕτως ἐκ τῶν πλαγίων ἐπιπερονᾶται πρὸς τοὺς παραστάτας περόναις σιδηραῖς ἢ χαλκαῖς πομφολυγωταῖς. περιτεθὲν οὖν τὸ ῥηθὲν ἐξ ἑκατέρου μέρους κάλυμμα τὴν τε ὄψιν ἀποδίδωσι καλὴν καὶ τὰ περὶ τοὺς σφῆνας καλύπτει καὶ τὸν τόνον σκεπάζει. τὰ δ' ἐμφράγματα ταῖς μέσαις χώραις τῶν παραστατῶν καὶ μεσοστατῶν ἂν τε βούλῃ λεῖα ποιεῖν, οὐθὲν διοίσει (σκέπης γὰρ ἕνεκεν τῆς τῶν τόνων ἐμβάλλεται), ἐὰν τε καὶ τῆς ὄψεως στοχαζόμενος θέλῃς οὕλων τε ξύλων αὐτὰ ποιεῖν καὶ πύξινον περιτρέχον κυμάτιον περιτιθέναι, καὶ τοῦτ' ἐκποιήσῃ.^[48]

⁶⁷ 37. τὴν μὲν οὖν κατασκευὴν λαμβάνει καὶ τὴν ἐξάρτυσιν ταύτην· ἐὰν δὲ ἐπιτεῖναί ποτε βουλόμεθα, δεῖ προκαθηγητῆρα κατεσκευασμένον σιδηροῦν ὑπάρχειν· ὁ δὲ προκαθηγητῆρ ἐστὶν ὁμοῖος ἐμβολεῦσιν, οὓς οἱ <περὶ> τὰ νομίσματα ἔχοντες κόπτουσι, πλην ὅτι τετράγωνον αὐτοῦ πεποιήται καὶ σφηνοειδὲς τὸ στόμα. ὅταν οὖν ἐπιτεῖναι βούλῃ, περιελόντα δεῖ τὰ καλύμματα θεῖναι τὸ πλινθίον ἐπὶ κρόταφον ὑποθέντα τι ὑπόθεμα στερεόν, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ σφηνὸς κουρὰν τὴν ἡκροτομημένην ἐπιθέντα τὸ τοῦ προκαθηγητῆρος στόμα κρατεῖν τοῦ στελεοῦ· εἴτα ἄλλον τῇ σφύρα τύπτειν, ἕως ἂν εἰσελάσῃ ὅσον δακτύλους δύο, καὶ οὕτως τὸν μὲν προκαθηγητῆρα ἐξελεῖν διακρούσαντα ἐκ τῶν πλαγίων· ἀπειργασμένον δὲ σφῆνα ἀρμοστὸν ἔχοντα στόμα εἰς τὴν χώραν μὴ λίαν μακρόν, καθότι ἦσαν οἱ ἐξ ἀρχῆς πεποιημένοι, σύμμετρον δέ, ἐπιθέντα ἐλαύνειν, ἕως ἂν ἡ τοξεία ποιήσῃ τὸ δέον, καὶ πάλιν ἡκροτομήσαντα τοὺς σφῆνας <τὰ> καλύμματα περιθεῖναι. ἔσται δὲ καὶ τὰ τῶν σφηνῶν ἡκρότομα φυλαχθέντα χρήσιμα πρὸς τὰς ἐπεντάσεις ἀρμόσει γὰρ εἰς τὰς χώρας. 38. τὴν μὲν οὖν ἐπέντασιν τῷδε <τῷ> τρόπῳ ποιητέον· ἐὰν δὲ παῦσαι θέλωμεν καὶ τὸν τόνον περιελόντες, καθότι εἴπομεν, θεῖναι, δεῖ τὸ τῶν ἐπιζυγίδων καὶ τὸ τῶν σφηνῶν ὑπεριδεῖν

ἀναλωμάτιον (τοῦτο δέ ἐστι τελέως μικρόν)· διατεμεῖν γὰρ δεῖ πριονίῳ τὴν ἐπιζυγίδα καὶ τοὺς σφῆνας παρ' αὐτὸν τὸν τόνον, καθ' ᾧ προσερίδῃ τῷ παραστάτῃ, καὶ τὰ μὲν μέσα ἔκτομα ἐξελεῖν, ἀντίσφηνά δὲ ποιήσαντα καὶ ἀντιθέντα τῷ σφηνὶ τύπτειν τῇ σφύρᾳ καὶ ἐξελάσαι τοὺς σφῆνας, καὶ οὕτως χάλασμα λαβόντων τῶν τόνων τοὺς τε ἀγκῶνας ἐξαιρεῖν καὶ τὰ τῶν τόνων μηρύματα περιελεῖν ὄντα ἄφθαρτα καὶ ἀσινῇ καὶ λιπάναντας εἰς ἐξέλικτρον ξύλινον συντιθέναι. καὶ τὴν μὲν <τοῦ> διὰ τοῦ σφηνὸς ἐντεινομένου κατασκευὴν τὰς τε καθηκούσας ἀποδείξεις δεδηλώκαμεν, καὶ διὰ πλειόνων μὲν ἴσως λόγων, διὰ πάσης δὲ ἀκριβείας. 39. τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλήφαμεν εὐρετὴν μὲν, ὡς καὶ ἀνώτερόν σοι δεδηλώκαμεν, Κτησίβιον τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γεγονότα· προσπεσόντος δὲ καὶ ἡμῖν τοῦ προβλήματος, τῆς δὲ κατασκευῆς οὕτω διαδεδομένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτοὶ ζητῆσαι καὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἀγαγεῖν, ὅθεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε <τὸ> τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάρχοντος ὀργάνου σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ' ἐχέινου συντεθεῖσαν κατασκευὴν, ἐξ ὧν διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ' αὐτῷ περιέργως τεθεαμένων· ὑποστησάμενος οὖν ποιήσομαι τὸν λόγον σοι περὶ τῆς ἡμετέρας κατασκευῆς. ^[3]

68 40. βάσις μὲν οὖν καὶ συρίγγιον καὶ χελώνιον καὶ χεῖρ ἢ κατάγουσα τὴν τοξίτιν ὃ τε ὀνίσκος καὶ ἢ κατάκλεις καὶ <αἱ> σκυτάλαι καὶ τὰ ἄλλα πάντα καὶ ἐπὶ τούτου κατεσκευάσται τοῖς ἄλλοις ὀξυβελέσιν ὁμοίως· τὸ δὲ πλινθίον ἄλλο λαμβάνει σχῆμα. μέλλοντες οὖν περὶ τῆς τῶν τόνων ιδιότητος ἀπαγγελεῖν καλῶς ἔχειν ὑπελαμβάνομεν καὶ ἐπὶ τούτου πρῶτον ἐπισκέψασθαι περὶ τῶν ἀρχαίων ὀργάνων καὶ συμβαλεῖν, τίς ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ μακρὰν ἀποστέλλειν δύνασθαι τὸ βέλος, μὴ περὶ μικρὰς αἰτίας τὴν θεωρίαν ποιούμενοι καθάπερ ἀνώτερον δεδηλώκαμεν. περὶ τὸ μακροτονεῖν ἢ συναιρεῖν τὸ μῆκος τῶν τόνων ἢ τοὺς ἀγκῶνας ἐπεκτείνειν ἢ συστέλλειν ἢ προσεστηκότας ἢ ἀναπεπτωκότας μᾶλλον ποιεῖν ἢ τὴν τῶν νεύρων ἢ τριχὸς ἀρετὴν· ταῦτα μὲν γὰρ καὶ προεζήτηται, καθάπερ εἶπον ἐν τοῖς πρότερον, καὶ ἐν μέσῳ κείμενα κοινὰ πᾶσιν ὑπάρχει πολλάκις ἤδη καὶ παντοδαπῶς πεπειραμένα· νῦν δὲ ὀλοσχερῇ τινα δεῖ τὴν ἐπίσκεψιν περὶ τῶν καθόλου ποιήσασθαι μέλλοντας δὴ καὶ προσάγειν ὀλοσχερές τι θεώρημα καὶ ἴδιον τῇ διαθέσει καὶ πολὺ παρηλλαγμένον τῶν πρότερον. 41. ὅλη <μὲν> οὖν ἡ τῶν ἀγκῶνων βία παραίτιος γίνεται τοῦ μακρὰν φέρεσθαι βέλος· αὕτη δὲ διὰ τῶν τόνων αὖξεται. σκεπτέον τοίνυν, ποία τίς ἐστὶν <ἡ> περὶ τοὺς τόνους ὑπάρχουσα διάθεσις· ἔστω δ' ἡμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ ζήτησις καὶ ὁ περὶ ταύτην ἐσόμενος λόγος περὶ τῶν ὀξυβελῶν ὀργάνων. πρῶτον οὖν, ἐπεὶ παραίτιός ἐστιν ὁ τόνος τῆς τοῦ ἀγκῶνος βίας, ἡ δὲ τοῦ ἀγκῶνος βία τῆς τοῦ βέλους ἀποστολῆς, φροντιστέον ἐστὶ τῶν τόνων. οὐκοῦν ὁ ἀγκῶν ἐστὶν ἐν μέσῳ τῷ τόνῳ· τὸ μὲν ἡμιτόνιον αὐτοῦ ἐπιπίπτει κατὰ τὴν πτέρναν τοῦ ἀγκῶνος ἐν τῷ ἐκτὸς μέρει τοῦ πλινθίου καὶ βιάζεται τὴν πτέρναν εἰς τὰ ἐντός, τὸ δὲ ἄλλο ἡμιτόνιον παραλλάξ ἀνὰ τὸν ἀγκῶνα. λέγω οὖν, ὅτι <ὁ> τάχιστα δυνάμενος τῶν ἀγκῶνων ἀναπίπτειν μακρότατα τὸ βέλος ἀποστελεῖ· ἡ γὰρ ὀξυτάτη φορὰ τῆς τοξίτιδος ταχυτάτην ἐνεργάζεται τῷ βέλει κίνησιν, ὥστε ἐν ἴσῳ χρόνῳ πλείονα τόπον ἐνεχθῆναι διὰ τὸ συνεχές τῆς φορᾶς. πότερ' οὖν, καθάπερ εἰρήκασιν οἱ πλείστοι, καὶ ἡμεῖς δὲ ἀρτίως εἶπομεν, συμβαίνει τῇ τοῦ ἀγκῶνος ἀναπτώσει τὴν βίαν ἐξ ἀμφοτέρων γίνεσθαι τῶν ἡμιτονίων, ἢ μόνον ἐκ τοῦ ἐνός; τοῦτο δὲ σαφῶς εἰδήσομεν ἐπιστήσαντες αὐτούς· πάνυ γὰρ χρήσιμον ἔσται πρὸς τὸν ἐνεστώτα λόγον. οὐκοῦν πρὸς μὲν τὴν τῆς τοξίτιδος καταγωγὴν ὀρώμεν ἀμφοτέρα σαφῶς ἀντιπράσσοντα τὰ ἡμιτόνια· διὸ καὶ τοὺς ἀγκῶνας συμβαίνει πολλάκις τρίβεσθαι δύο δυνάμεις ἀνακινούντας· ἔν τε τῷ σχάσματι τὴν τοξίτιν ἅμα συμβαίνει ἀμφοτέρας τὰς τῶν ἡμιτονίων δυνάμεις κινεῖν ἰσοταχεῖς αὐταῖς συνυπαρχούσας διὰ τὸ ἐξ ἴσων καὶ ὁμοίων δυνάμεων συνεστάναι. ^[5]

69 οὐκ ἂν οὖν πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀγκῶνος ἡ μία συμβάλλοιτο δύναμις, εἰ μὴ μείζων εἴη τῆς ἄλλης· οὕτω γὰρ ἂν κατακρατοίη τῆς ἐλάσσονος καὶ ἐπισυνάπτοι τῷ τάχει. δειχθεῖν γὰρ ἂν τὸ

λεγόμενον σαφῶς ὑπάρχον, οἷον ἡμεῖς φαμεν, καὶ ἐκ τοῦ μέλλοντος ὑποδείγματος λέγεσθαι. 42. ἐὰν γάρ τις λαβὼν δύο βάρη, ὅμοια τῷ γένει καὶ τῷ σχήματι, τὸ μὲν μναΐαιον, τὸ δ' ἄλλο δίδμουν, ἅμα ἀφ' ὕψους ἀφῇ φέρεσθαι, λέγω, ὅτι τὸ δίδμουν παρὰ πολὺ τάχιον οἰσθήσεται· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ βαρῶν ὁ αὐτὸς ὑπάρχει λόγος, ὥστε ἀνὰ λόγον αἰεὶ τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος [ὡς] τάχιον φέρεσθαι, εἴθ' ὅτι τὸ μείζον βάρος, καθάπερ φασί τινες τῶν φυσικῶν, μᾶλλον ἐκρομβεῖν δύναται καὶ διαστέλλειν τὸν ἀέρα, εἴθ' ὅτι τῷ μείζονι βάρει καὶ ῥοπῇ πλείων παγέπεται, <ή> δὲ πλείων ῥοπῇ μᾶλλον αὔξει τὴν κατὰ κάθετον φορὰν. πάλιν, ὅτι γίνεται τὸ ῥηθέν, ἐὰν δύο βάρη λαβὼν μναΐαια καὶ συνθεῖς ἔπειτα καὶ συναιωρήσας ὡς δυνατόν <ἅμα> τις ἀφῇ φέρεσθαι· λέγω δὲ, ὅτι ταχύτερον οἰσθήσεται πάλιν τὸ δίδμουν βάρος ἢ τὰ δύο αὐτοῖς συγκεῖμενα μναΐαια βάρη· βραδύτερον δέ, κἂν τρία καὶ ἔτι πλείονα συντεθῇ, ταῦτ' οὕτως ποιήσει. φανερόν οὖν γίνεται καὶ ἐκ τούτου, διότι πλειόνων δυνάμεων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συντεθεισῶν, ἴσων δὲ αὐταῖς οὐσῶν, οὐθὲν ἢ φορὰ κατὰ κοινὸν μᾶλλον αὔξεται τῆς ὑποκειμένης φυσικῶς τῷ ἐνὶ μόνον βάρει. τούτων δὲ τοιούτων ὑπαρχόντων ἐδείχθη σαφῶς τὸ ἐν ἡμιτόνιον μῆθ' ἐν συνεργοῦν τῇ τοῦ ἀγκῶνος φορᾷ διὰ τὸ ἰσοταχὲς τῷ ἄλλῳ· καλῶς οὖν ἔχον ἐκρίθη τὸ περιελεῖν καὶ μεταῖραι τὸ μῆθ' ἐν ὠφελεῖν δυνάμενον τὴν τοῦ ὀργάνου δύναμιν· νευγίνων μὲν οὖν ὄντων τῶν τόνων καὶ ἐχόντων τὴν ὁμοίαν τοῖς πρότερον τάσιν, οὐκ ἐνδεχόμενον τὸ ἐν τῶν ἡμιτονίων περιελεῖν· πῶς γὰρ ἔτι ὁ ἀγκῶν ἡδύνατο ὑπὸ τοῦ μόνου κρατεῖσθαι; προσεδεῖτο δὲ ἄλλης μεθόδου πρὸς τὸ καὶ αὐξῆσαι δύνασθαι τὴν τοῦ ἐνὸς ἡμιτονίου δύναμιν τοῦ προσηρησμένου πρὸς τὴν τοῦ ἀγκῶνος πτέρναν, καὶ τὸ ἄλλο περιελεῖν ἡμιτόνιον τὸ εἰς μὲν τὴν ἀποστολὴν τοῦ βέλους μῆθ' ἐν συμβάλλεσθαι δυνάμενον, εἰς δὲ τὴν καταγωγὴν ἀντιπρᾶσσον, καὶ δυσεργίαν <παρέχον πολλήν· ἐξηῦρον οὖν ἄλλην σύνταξιν> τὴν μέλλουσαν λέγεσθαι. 43. κατεσκευάσθησαν γὰρ εἰς τὸν τρισπίθαιμον καταπάλτην λεπίδες χαλκαῖ. ^[48]

69 (50) καὶ εἶχον μὲν τὴν προσηγορίαν ταύτην, ἥσαν δ' αἱ λεπίδες ἐλάσματα χαλκᾶ, μῆκος μὲν ἔχοντα <παλαιστὰς δ δάκτυλον α>, πλάτος δὲ <δακτύλους β καὶ ἡμιδακτύλιον>, πάχος δὲ <ἡμιδακτύλιον>· αὐταὶ δὲ ἐχωνεύθησαν μὲν χαλκοῦ παρασκευασθέντος ἐρυθροῦ ὡς χρηστοτάτου καὶ κεκαθαρμένου καλῶς καὶ ἀποπτηθέντος πλεονάκις, εἴθ' οὕτως εἰς τὴν μνᾶν μιχθέντος κασσιτέρου ὀλκῆς δραχμαὶ γ, καὶ τούτου κεκαθαρμένου καὶ ἀπωπτημένου περισσῶς εἴτ' ἐγχυθεῖσιν καὶ ἐλασθεῖσιν τῶν λεπίδων καὶ λαβουσῶν τὰ δηλωθέντα μέτρα, οὕτω καμπὴν ἐδώκαμεν αὐταῖς πραεῖαν πρὸς ἐμβολέα ξύλινον· καὶ μετὰ ταῦτα ἐκροτήσαμεν αὐτάς ψυχρὰς συνεχῶς καὶ πολὺν χρόνον, τηροῦντες ἰσοπαχεῖς καὶ ὀρθὰς κατὰ κρόταφον καὶ κατὰ πλάτος εὐστραβεῖς καὶ ἀρμοζούσας πάντοθεν πρὸς τὸν ἐμβολέα. ^[12]

70 μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ ζεύγος αὐτάς συνεθήκαμεν τὰ κοῖλα πρὸς ἄλληλα συζεύξαντες καὶ τὰ ἄκρα ῥινήσαντες εἰς ὄνυχ' αὐτὰ καὶ τὸρμοις εἰς ἄλληλα συζεύξαντες. 44. ἰσχὺν μὲν οὖν ἐλάμβανον αἱ λεπίδες διὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ κρᾶσιν· ὁ γὰρ λευκώτατος καὶ καθαρώτατος χωνευθεὶς καὶ εἰς τὸ δυνατόν μηδενὸς μετασχὼν ἰσχυρὸς τε καὶ ὀλκὸς καὶ νευρώδης ἐστίν· ἐκροτοῦντο δὲ ψυχραὶ συνεχῶς καὶ πολὺν χρόνον πρὸς <τὸ> τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν πυκνωθεῖσαν εὐτονίαν παρασχεῖν. ἀμφίκυρτοι γὰρ συνερεισθεῖσαι, καθὰ λέγομεν, παρὰ τὴν τοῦ ἀγκῶνος παρετίθεντο πτέρναν, ὁ δὲ ἀγκῶν τὴν πτέρναν εἶχεν ἐπηρεισμένην ἐπὶ τῶν λεπίδων· αὐτὸς δὲ ἐπολεύετο περὶ ὀχέα σιδηροῦν παρακείμενον ἐκτὸς τῆς τοῦ ἀγκῶνος ἐπιφανείας καὶ συνεχόμενον ἐν τῷ πλινθίῳ κατὰ τὰ ἄκρα σιδηροῖς δεσμοῖς, οἳ καὶ τὰς λεπίδας ἅμα περιεῖχον κύκλῳ πρὸς τὸ μὴ πονέσαι τὸ πλινθίον. [καὶ] κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν δὲ τοῦ ἀγκῶνος δακτύλιος χαλκοῦς προσέκειτο, καὶ πρὸς τὸν ἀγκῶνα προσκεκοινωμένος ἦν, δι' οὗ διέτρεχεν ὁ σιδηροῦς ὀχεὺς πρὸς [κε] τὸ κισσόφυλλον παρεκτείνων ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦτο. 45. τῆς οὖν δεδηλωμένης διασκευῆς ὑπαρχούσης συνέβαινε καταγομένης τῆς τοξίτιδος τὸν ἀγκῶνα πολεούμενον περὶ

τὸν ὀχέα τὸν σιδηροῦν θλίβειν τῇ πτέρνῃ τὴν μίαν τῶν λεπίδων· καὶ κατὰ τὸ κυρτὸν μέρος πιεζομένη καὶ κατὰ τὰ ἄκρα προσηρμισμένη τῇ ἄλλῃ λεπίδι δι' αὐτῆς τε ἀπωρθοῦτο καὶ τὴν ἄλλην ἀπώρθου· προσκείμενον γὰρ ἦν καὶ τὸ τῆς ἄλλης μέσον πρὸς τῷ πλινθίῳ καὶ πρὸς τοῖς περιέχουσιν αὐτὴν σιδηροῖς δεσμοῖς· ἐν μὲν <οὖν> τῇ καταγωγῇ, καθότι δεδηλώκαμεν, ἀναγκαῖον ἦν ἀπορθοῦσθαι τὰς λεπίδας διὰ τὸ αὐταῖς συνηρεῖσθαι, ἐν δὲ τῷ σχασθῆναι πάλιν ἐπὶ τὴν ὁμοίαν τοῦ σχήματος ἀποκαθίστασθαι τάξιν· διὸ καὶ συνέβαινε μετὰ βίας πολλῆς διισταμένας αὐτὰς ἀπομοχλεύειν τὴν τοῦ ἀγκῶνος πτέρναν. 46. τάχα μὲν οὖν καὶ σοὶ δόξει τὸ εἰρημένον ἄπιστον εἶναι, καθάπερ καὶ ἄλλοις πλείοσιν· οὐ γὰρ φάσκουσι δυνατόν εἶναι καμπὴν ἐχούσας τὰς λεπίδας καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀγκῶνος βίας ἀπορθωθείσας μὴ οὐκ ὀρθὰς εἰς τὸ λοιπὸν διαμένειν, ἀλλ' ἀποκαθίστασθαι πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχουσαν αὐταῖς καμπήν· περὶ μὲν γὰρ τὴν τῶν κεράτων φύσιν τὸ τοιοῦτον ὑπάρχειν καὶ περὶ τινὰ τῶν ξύλων (καὶ τὰ τόξα τοιούτων γίνεσθαι), τὸν δὲ χαλκὸν ἰσχυρὸν μὲν εἶναι φύσει καὶ σκληρίαν καὶ τόνον ἔχειν, καθάπερ καὶ τὸν σίδηρον, καμφθέντα μέντοι ὑπὸ τινος βίας εἰς τὸν μετὰ ταῦτα διαμένειν τὴν καμπὴν ἔχοντα καὶ μὴ δύνασθαι ἑαυτῷ πάλιν ἀπορθοῦσθαι. ^[10]

71 συγγνώμη οὖν ἔστω αὐτοῖς τοῦ ἐπὶ ταύτην τὴν δόξαν φέρεσθαι <μὴ> προῖστορηκόσι τὰ κατὰ μέρος. ὥφθη γὰρ ἡ τῶν προειρημένων λεπίδων ἐργασία διὰ τῶν Κελτικῶν καὶ Ἰσπανῶν καλουμένων μαχαιρῶν. ταύτας γὰρ ὅταν βούλωνται δοκιμάζειν εἰ χρησταὶ εἰσιν, ἐπιλαβόμενοι τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ τῆς λαβῆς, τῇ δὲ ἄλλῃ τοῦ ἄκρου τῆς μαχαίρας καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν θέντες πλαγίαν αὐτὴν κατάγουσιν ἐξ ἑκατέρου μέρους, ἥως ἂν τῶν ὤμων ἄψωνται, μετὰ δὲ ταῦτα ἀνῆκαν ὀξέως ἀπάραντες ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας· ἡ δὲ ἀφεθεῖσα ἀπορθοῦται πάλιν καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ρυθμὸν ἀποκαθίσταται, ὥστε μηδεμίαν ἔννοιαν καμπῆς ἔχειν· καὶ ταῦτα πλεονάκις ποιοῦντων ὀρθαὶ διαμένουσιν. 47. ἐξητάζετο οὖν, τίς ἐστὶν ἡ αἰτία, δι' ἣν κατευτονεῖν οὕτως συμβαίνει τὰς μαχαίρας ταύτας ζητοῦντες δὲ ἠῦρισκον πρῶτον μὲν τὸν σίδηρον καθαρὸν ὑπάρχοντα καθ' ὑπερβολήν, εἴτα εἰργασμένον ἐκ πυρὸς οὕτως, ὥστε μήτε διπλόην μήτ' ἄλλο σίνος ἐν αὐτῷ μηδὲν ὑπάρχειν, ὄντα δὲ καὶ τὸν σίδηρον τῷ γένει μήτε κατάσκληρον λίαν μήτε μαλακόν, μέσον δὲ τινὰ μετὰ δὲ ταῦτα κεκροτημένας ψυχρὰς αὐτὰς νεανικὰς ὑπάρχειν· τουτὶ γὰρ εἶναι τὸ τὴν εὐτονίαν ποιοῦν. κροτεῖσθαι μέντοι μὴ μεγάλας σφύραις μήτε ἰσχυραῖς πληγαῖς· τὴν γὰρ βίαιον καὶ πλαγίαν πληγὴν τὸν τε ρυθμὸν διαστρέφειν καὶ κατὰ βάθος ἰκνουμένην ἀποσκληρύνειν λίαν, ὥστε τὰς οὕτω κεκροτημένας, εἴ τις ἐπιβάλλοιτο κάμπειν, ἥτοι [ἐν τῷ] μὴ ἐνδιδόναι τὸ παράπαν, ἢ βιασθείσας συντρίβεσθαι διὰ τὸ πάντα τὸν τόπον τὸν πακτωθέντα ὑπὸ τῆς πληγῆς πυκνὸν ὑπάρχειν. αἱ μὲν οὖν πυρώσεις τὸν τε σίδηρον καὶ χαλκὸν μαλακύνουσιν ἀραιουμένων τῶν σωμάτων, ὥς φασιν, αἱ δὲ ψύξεις καὶ κροτήσεις σκληρύνουσιν· ἀμφοτέρα γὰρ αἴτια γίνεται τοῦ πυκνοῦσθαι τὰ σώματα συντρεχόντων τῶν μορίων πρὸς ἄλληλα καὶ τῆς τοῦ κενοῦ περιπλοκῆς αἰρομένης. ἐκροτοῦμεν οὖν ψυχρὰς τὰς λεπίδας κατὰ ἀμφοτέρα τὰ μέρη, καὶ οὕτως τὰς ἐπιφανείας αὐτῶν συνέβαινε σκληρὰς γίνεσθαι, τὸ δὲ μέσον διαμένειν μαλακὸν διὰ τὸ μὴ διικνεῖσθαι τὴν πληγὴν κατὰ βάθος ἐλαφρὰν οὔσαν. ^[45]

71 (50) καθάπερ οὖν ἐκ τριῶν σωμάτων ἐγένοντο συγκείμεναι, δύο μὲν σκληρῶν, ἐνὸς δὲ μέσου μαλακωτέρου· διὸ καὶ τὴν εὐτονίαν αὐταῖς συνέβαινε ὑπάρχειν, καθὼς ἀνώτερον ἀπεδείχθη. ^[53]

72 περὶ μὲν οὖν τῶν χαλκοτόνων καὶ τῆς περὶ αὐτὰ γινομένης κατασκευῆς ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω, μὴ καὶ μακρότερον ἐξενεχθέντες λάθωμεν παρεκβαίνοντες εἰς τοὺς φυσικοὺς ἐπὶ πλεῖον λόγους. 48. ἔτι δέ σοι βραχέα προσεμφανιοῦμεν περὶ τῆς εὐχρηστίας αὐτῶν· πρῶτον μὲν γὰρ ἐστὶν ἡ κατασκευὴ τῶν δεδηλωμένων παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων εὐκοπωτέρα διὰ τὸ μήτε περίτρητα μήτε χοινικίδας μήτε δεσμοὺς σιδηροῦς πολλοὺς καὶ ποικίλους ἔχειν, ἀλλ' ἀφελῇ

τινα καὶ λιτὴν καὶ εὐκοπον εἶναι τὴν κατασκευὴν αὐτῶν. πρὸς δὲ τούτοις ἰσχυρά τέ ἐστι καὶ ἄφθαρτα μᾶλλον τῶν ἄλλων ὥς ἂν οὐ διὰ νεύρων ἀλλὰ διὰ χαλκοῦ τὴν ἐξάρτυσιν ἔχοντα. τὸ δὲ μέγιστον καὶ πρωτεύον, μακροβολεῖ τε καὶ ταῖς πληγαῖς ἐστὶν εὐτονα, ἔν τε ταῖς ὑπαίθροις χρειαῖς καὶ ἐν ταῖς ναυτικαῖς στρατείαις ἀπαθῇ διαμένει διὰ τὸ μῆτε βραχέντα αὐτὰ μῆτε νοτισθέντα μηδὲν δεινὸν πάσχειν· τῷ δὲ νεύρῳ πᾶν τὸ τοιοῦτόν ἐστι πολέμιον· οὐ γὰρ οἶόν τε νοτισθέντων τῶν τόνων ἢ βραχέντων μὴ φθειρεσθαι τὰ ὄργανα. πολλάκις δὲ <συμβαίνει> καὶ τὰ φυλασσόμενα περισσῶς στεγνοῖς τόποις διὰ τὴν τοῦ ἀέρος μεταβολὴν χείρονα αὐτῶν παρὰ πολὺ γίνεσθαι. ὁ δὲ χαλκὸς ἔν τε τοῖς τοιοῦτοις ἐστὶν ἄφθαρτος καὶ ἐν ταῖς χρειαῖς ἀπαθὴς διαμένει διὰ τὸ μῆτε ῥήγνυσθαι μῆτε ἐπέκτασιν λαμβάνειν· δύναται δὲ μετὰ τὴν χρεῖαν εὐκόπως ἐξαιρεθεῖς ὁ τόνος ἐκ τοῦ πλινθίου τίθεσθαι εἰς ἔλυτρον ἐμβληθεῖς καὶ τοὺς ἀγκῶνας δὲ ἔστιν εὐκόπως ἐξελεῖν τῶν ὀχέων ἐξελκυσθέντων, ὥστε κατὰ πᾶν μέρος καὶ εὐσταλὲς καὶ εὐσύνθετον εἶναι καὶ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις εὐφορτον. τὸ μὲν οὖν ὑφ' ἡμῶν διασκευασθὲν χαλκότονον ὄργανον τὴν εἰρημένην ἔχει διάθεσιν. 49. ὕστερον δ' ἡμῖν ἀνήγγειλάν τινες τῶν περιεργότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεθεαμένων καὶ ἔφασαν πλείοσι λεπίσιν συγκειμέναις κατὰ συζυγίαν πρὸς ἀλλήλας μοχλεύεσθαι τοὺς ἀγκῶνας. ἐδόκει οὖν ἡμῖν ὁ Κτησίβιος ἔν γε τούτῳ διημαρτηκέναι, ὑπολαβὼν πλείονας δυνάμεις ἰσοταχεῖς τε καὶ ὁμοίας οὔσας ἑαυταῖς κατὰ τὴν ἰσχὺν ζευχθείσας ἐπὶ τὸ αὐτὸ ποιήσιν ἐνεργεστέραν τὴν βίαν. ἀποδεδείκται μὲν οὖν καὶ ἐν τοῖς ἀνώτερον περὶ τοῦ μέρους τούτου, καὶ νῦν δὲ οὐκ ὀκνήσομεν ἐπὶ ποσὸν εἰπεῖν. φαμὲν γάρ, <ὅτι> οὕτε, ἐὰν ἀγκῶνάς τις πλείονας ἐνθῇ τῷ ὀργάνῳ διὰ τοῦ ἴσου τόνου καὶ τῆς ὁμοίας τάσεως μοχλευομένους συζεύξας πρὸς ἀλλήλους καὶ εἰς τοὺς ἡγουμένους ἐνδήσας τοὺς τὴν τοξίτιν ἔχοντας, αὐξήσειν δύναται τὴν βίαν διὰ τὸ καὶ ἐκλύεσθαι τὴν μίαν ὑπὸ τῶν ἄλλων, οὗτ' ἂν ἐπὶ τοῦ χαλκοτόνου λεπίδας συνθῇ πλείονας, καθάπερ ἔχει τὸ σχῆμα τὸ ὑπογεγραμμένον· ἔστωσαν γὰρ αἱ τῶν λεπίδων συζυγαί ἐφ' ὧν τὰ Α. ^[49]

73 [Omitted graphic marker] 50. δεῖ γὰρ τὸ ἐπισπῶν μόνον ἢ τὸ διορθοῦν ἰσχυρότερον εἶναι τοῦ ἐπισπωμένου καὶ διορθουμένου, ὅπως διὰ τὴν ἰσχὺν κατάσχη· μὴ γὰρ κατασχόν, ὁμοίαν δ' ἔχον τὴν ἀνάπτωσιν, πῶς ἂν βιάσαιτό τι μᾶλλον τὸ ἰσοταχῶς αὐτῷ φερόμενον; ὥστε ἐπὶ τῶν τοιοῦτων λανθάνουσι τὴν μὲν τοξείαν μηθὲν ὠφελοῦντες (γίνεται γὰρ ἡ αὐξήσις κατὰ τὸ τάχος τοῦ ἀγκῶνος), τὴν δὲ καταγωγὴν αὐτῶν βίαιον ποιοῦντες· αἱ γὰρ πολλαὶ δυνάμεις, ἰσοταχεῖς δ' οὔσαι, ὅταν αὐταῖς συζευχθῶσιν, ἐπισπῶμεναι μὲν ἅπασαι τὴν ἀντίβασιν ποιοῦνται κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν αὐταῖς δυνάμιν, ὥστε πολλὴν τῆς βίας ἄθροισιν γενέσθαι· ἀναπίπτουσαι δὲ ὥς οὐθὲν ἀλλήλων τῷ τάχει διαφέρουσαι πᾶσαι ἅμα φέρονται. πῶς οὖν δυνατόν ἐστιν προσλαμβάνειν τάχος τὴν μίαν τούτων μόνην, ἔχουσαν καὶ αὐτὴν τὸ ὅμοιον τάχος; ἐπεὶ οὕτω καὶ τοῖς πλέουσιν, ἐὰν ἰσοταχῇ πλοῖα ὑπάρχη τρία, τὸ δὲ ἐν τούτων ἔλκηται ὑπὸ τῶν β, φερόμενον καὶ αὐτὸ τῷ ὁμοίῳ τάχει τοῖς ἔλκουσιν, τάχιον τῶν ἄλλων πλεύσει· οὐδὲ γὰρ, ἐὰν ἀφῶσι τὸ δέμα, μᾶλλον τι ἀπολειφθήσεται τὸ ἴσον ἔχον τάχος, ὥστε καὶ διὰ τούτου σαφῶς ἀποδείκνυσθαι τὸ προκείμενον οἷον λέγομεν. διό φημι δεῖν μίαν συζυγίαν ὑφ' ἑκάστων τῶν ἀγκῶνων ὑποτιθέναι, ταύτην δὲ ὥς ἰσχυροτάτην καὶ εὐτονωτάτην διὰ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς τοῦ χαλκοῦ κράσεως ποιεῖν, ὥς γέγραπται. καὶ περὶ μὲν τοῦ χαλκοτόνου τοσαῦτα εἰρήσθω. 51. Διονύσιος δὲ τις Ἀλεξανδρεὺς κατεσκεύασεν <ἐν> ῥόδῳ τὸν καλούμενον πολυβόλον καταπάλτην ἰδίαν τινὰ καὶ πάνυ ποικίλην ἔχοντα κατασκευὴν, περὶ ἧς σοι γράψομεν ἐμφανίζοντες τὰ κατὰ μέρος μετὰ τῆς ἐνδεχομένης ἀκριβείας. εἶχεν οὖν τὸ εἰσενεχθὲν σκορπίδιον ὑπ' αὐτοῦ τὸ μὲν μέγεθος οὐ πολὺ μείζον πηχυαίου, τριspiθάμου δὲ οὐ πολλῷ καταδεέστερον, βέλος δ' ἔβαλλεν μῆκος πήχεος καὶ δακτύλου· τὰ βέλη δ' ἦν ἀχήλωτα καὶ τρίπτερα ἐπτερωμένα. εἰς δὲ τὴν σύριγγα ἐνεβάλλετο ἀθρόα βέλη ὅς' οὖν τινα ἦν καὶ ὅτ' [ἂν] ἀνενεχθείη τὸ χελώνιον, ἢ χεῖρ αὐτῇ δι' ἑαυτῆς ἐπαιρομένη τῆς τοξίτιδος ἐπελαμβάνετο

καὶ ὑπὸ τῆς σχαστηρίας αὐτομάτῃ κατεκλείετο, ὅτε δὲ καταχθείῃ ἡ χεὶρ ἔχουσα τὴν τοξίτιν, ἐν τῶν βελῶν ἐνέπιπτεν ἐπιτοξίτιδι καὶ προσκαταχθέντος μικρὸν ἐσχάζετο αὐτόματον· καὶ αἰεὶ ὁμοίως ἐποίει τοῦτο, ἕως πάντα ἐκτοξεύσειε τὰ βέλη. ^[45]

⁷⁴ καὶ πάλιν ἄλλα βέλη ἀθρόα ἐνεβάλλετο, ὥστε τὸν τοξεύοντα ἐπιθέντα τὰ βέλη μὴτὲν ἄλλο λειτουργεῖν πλὴν τοῦ κατάγειν τὸ χελώνιον, περιάγοντα ταῖς σκυτάλαις τὸν ὀνίσκον ἐναλλάξ, ὥστε πάνυ σύντομον γίνεσθαι τὴν τοξείαν. 52. ἦν δὲ κατεσκευασμένον οὕτως ὀρθοστάτης ἐποιεῖτο ἔχων στυλίδα ἐξάγωνον, ἥς κατὰ τὰς πλευρὰς ἐν ἴσοις διαστήμασιν ἦν κανόνια γ' προσεπηγότα, ἐφ' ὧν ἐφροσθήκει ἡ στυλὶς <ὡς ἐπ'> ἐπιπέδου· τὰ γὰρ κανόνια ἦν κάτωθεν ὑποδιαπεπηγότα· ἦν δὲ καὶ διαπήγμασι πρὸς αὐτὰ συνειλημμένα τὰ κανόνια, καθάπερ οἱ τρίποδες ἐν τοῖς ὑποτρίποσιν· ἐπὶ δὲ τοῦ ὀρθοστάτου καρχήσιον ἦν εὐμηκες πεποιημένον, ἐν ᾧ ἡ σύριγξ ἐπολεῦετο· ἡ γὰρ σύριγξ εἶχεν μῆκος μὲν σύμμετρον, ὡς ἐστὶν εἰθισμένον, πάχος δὲ ὡς δακτύλων ζ', πλάτος δὲ ε', τὸ δὲ βάθος ὡς δακτύλων γ'· εἶχεν δὲ καὶ ἐμβόλιον ἐν αὐτῇ ξύλινον ἀρμοστὸν τῷ πλάτει καὶ τῷ ὕψει ἀναπληροῦν τὴν σύριγγα, μῆκος δὲ μικρῷ μείζον ἢ ὅσον ἡ τοξίτις κατήγετο· ἦν δὲ τὸ ἐμβόλιον τοῦτο διώστρα πεποιημένη, ὥστε διωθεῖσθαι διὰ τῆς σύριγγος· ἐν δὲ ταύτῃ τῇ διώστρᾳ ἦν [τε] ἡ χεὶρ ἐνηρμοσμένη χαλκῇ δίχηλος πεποιημένη. ἦν δὲ μεμηχανημένον, ὥστε αὐτομάτῃ τε τῆς τοξίτιδος ἐπιλαμβάνεσθαι καὶ κατακλείεσθαι τὴν σχαστηρίαν καὶ πάλιν καταχθείσης ἀποσχάζεσθαι, τόνδε τὸν τρόπον. 53. ἦν γὰρ ἡ χεὶρ ἐν τῇ διώστρᾳ καθηρμοσμένη, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων καταπαλτῶν ἐν τοῖς χελωνίοις, πλὴν ὅτι ταπεινὴ ἦν ἡ χεὶρ καὶ ἡ κατακλείουσα σχαστηρία ὑπερεῖχεν μικρὸν κατὰ τὸ ἐν μέρος, ὡς εἴθισται, ἐκ δὲ τοῦ ἐτέρου μέρους οὐθὲν ὑπερεῖχεν. ὅτε οὖν ἔδει τὴν τοξίτιν καταχθῆναι, ἄνωθεῖτο ἡ διώστρα ὑπερέχουσα καὶ διὰ τοῦ πλινθίου τὸ πλεονάζον προωθεῖτο ἔξω· ὅτε δὲ ὑπῆλθεν ἡ χεὶρ τὴν νευράν, κατανενευκυῖα τὸ τηνικάδε συνήει <τῷ>  ποκειμένῳ κάτωθεν <νεύρῳ> καθάπερ σφηνὶ χαλκῷ ᾧ προσβάσα <ἀν> ἐνευεν· ἀνανευσάσης δὲ αὐτῆς τὸ ὑπερέχον τῆς σχαστηρίας προσερεισθὲν πρὸς τινὰ τόρμον ὑπερέχοντα χαλκοῦν παρήχθη καὶ κατέκλεισεν αὐτήν, ὥστε καταγομένην ἔξειν τὴν τοξίτιν οὕσαν κατακεκλεισμένην· ὅτε δὲ καταχθείῃ ἐπὶ τὸν τεταγμένον τόπον τὸν πληροῦντα τὴν διάστασιν τοῦ βέλους καὶ τὸ βέλος ἐπιτεθείῃ αὐτόματον, εἴτα προσκαταχθείῃ μικρὸν πάλιν πρὸς τινὰ ὑπερέχοντα τόρμον χαλκοῦν, τάναντία προσκόψαν τὸ ὑπερέχον τῆς σχαστηρίας ἀπέσχασεν τὴν χεῖρα· ἡ <μὲν> οὖν καταγωγή τῆς τοξίτιδος καὶ ἡ ἀπόσχασις οὕτως ἐγένετο. ^[45]

⁷⁵ 54. τῶν δὲ βελῶν ἅμα πολλῶν ἐμβληθέντων ἐπὶ τὴν ἐπιτοξίτιν ἐπετίθετο τόνδε τὸν τρόπον· ἦν ὑπὲρ τὴν δεδηλωμένην σύριγγα ἄλλη σύριγξ πεποιημένη, μῆκος μὲν καὶ πλάτος ἔχουσα ἴσον τῇ ἄλλῃ, τὸ δὲ βάθος ὡς δακτύλων θ'· αὕτη δὲ ὑπερέκειτο ἄνωθεν τῆς δεδηλωμένης σύριγγος διοχὴν ἔχουσα ἀπ' αὐτῆς ὅσον δακτυλῖαν, ὅπως ἡ τοξίτις χώραν ἔχη διατρέχειν· συνείχετο δὲ πρὸς τὴν κάτω σύριγγα κατὰ τε τὸ ἄκρον, καθ' ὃν τόπον ὁ ὀνίσκος ἦν ὁ κατὰγων τὴν χεῖρα, καὶ κατὰ τὸ εἰς τὸ πλινθίον πίπτον μέρος, καὶ εἰς τὸ πλινθίον ἐμβεβήκει διὰ τῶν μεσοστατῶν καὶ διὰ τοῦ περιτρήτου διέχουσα ἕως ἐπὶ τὴν ἔμπροσθεν ἐπιφάνειαν τοῦ πλινθίου. ἦν γὰρ τὸ ἄνω περίτρητον εἰς δύο μέρη διηρημένον, <τὸ δὲ πλινθίον> καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα πλινθία γίνεται, καὶ χοινικίδας καὶ ἐπιζυγίδας καὶ ἀγκῶνας καὶ τόνον καὶ πάντα ὁμοίως ἔχον. 55. ἐνεβάλλετο οὖν ἀθρόα τὰ βέλη, καθὰ δεδηλώκαμεν, εἰς τὴν ἐπάνω σύριγγα· ἐνέπιπτεν δὲ εἰς τὴν κάτωθεν ἐπὶ τὸν καθήκοντα τόπον οὕτως. ἦν ἡ σύριγξ ἔχουσα κύλινδρον ἀπαρτίζοντα τῷ πάχει πρὸς τὸ πλάτος τῆς σύριγγος κείμενον παρὰ τὸ κάτω μέρος, μῆκος δὲ ἔχοντα ἡλίκον τόπον ἡ χεὶρ κατήγετο, καὶ ἔτι μικρῷ μείζονα. εἶχεν δὲ ὁ κύλινδρος κεκοιλασμένην ἐν αὐτῷ χώραν, ὥστε χωρεῖν βέλος ἓν· καὶ πεσόντος τοῦ βέλους εἰς τὴν χώραν διὰ τὴν σύριγγα συνηγμένην εἶναι κάτωθεν τὴν τὰ βέλη φέρουσαν, ὅτ' ἐπάνω στραφεῖν τὸ ἐν τῷ κυλίνδρῳ κοίλασμα, ἐνέπιπτεν ἐν τῶν βελῶν, περιστραφέντος δὲ τοῦ κυλίνδρου καὶ γενομένου κάτω τοῦ κοιλάσματος,

ἐξέπιπτεν τὸ βέλος ἐκ τοῦ κυλίνδρου καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ τὴν διώστραν ἔχουσιν ἐν αὐτῇ χώρᾳ βραχὺ κεκοιλασμένην, καθάπερ ἐπιτοξίτιδα, καὶ τὸ ἄκρον τοῦ βέλους ὑπάρχον ἀχήλωτον διὰ τῆς χειρὸς διπλῆς οὔσης ἐτίθετο παρὰ τὴν τοξίτιν, μικρὸν ἀφεσθηκός, ὅσον ἀποσχασθείσης τῆς τοξίτιδος πληγὴν προωσθῆναι· ἐγίνετο δὲ ἀχήλωτον, ἴνα, ὡς ἂν ποτε ἀντεστραμμένον πέσῃ τὸ βέλος, ὁμοίως ὑπὸ τῆς τοξίτιδος τύπτηται. 56. ὁ δὲ κύλινδρος καταγομένης καὶ ἀναγομένης τῆς χειρὸς ἐπεστρέφετο οὕτως· εἶχεν γὰρ ὁ κύλινδρος σωληνίδιον ἐν αὐτῷ πλατὺ πεποιημένον, εἰς ὃ ἐνηρμόζετο τορμίον χαλκοῦν ἀνειμένον ἐκ τῆς διώστρας, ὃ παραγενόμενον ἐπέστρεφεν ἐφ' ἐκάτερα τὸν κύλινδρον ὁχού[Omitted graphic marker] μενον ἐν κνώδαξιν· ἔστω δὲ κύλινδρος μὲν, ἐφ' οὗ Α, σωλήνιον δέ, ἐφ' οὗ τὸ Β. 57. τὴν δὲ καταγωγίδα οὐκ εἶχε νευρίνην, ἀλλ' ἔχοντος τοῦ ὀνίσκου τὰς ὑπεροχὰς τὰς ἐξ ἐκατέρου μέρους ἀπειργασμένας πενταγώνους πεποιημένας, ἦν πλινθία πρίνινα σιδηρόδετα, συντετορμωμένα δὲ αὐτοῖς καὶ περόναις συνεχόμενα <ἄ> περιεπτύσσετο περὶ τὸν ὀνίσκον· ἐκατέρωθεν δὲ τῆς σύριγγος ἦν ταῦτα, καθάπερ εἴωθεν εἰς ἀγωγὴν ἐπὶ τῶν ἄλλων τίθεσθαι, καὶ προσείληπτο τῇ διώστρᾳ σεσιδηρωμένα λεπίσιν τὰ ἄκρα περόνη κεφαλῶτι, ἥτις ἐν τῷ περονίῳ κατελαμβάνετο· εἶχον δ' αἱ πλινθίδες <τορμία> τινὰ παραβεβηκότα εἰς τὴν διοχὴν τῶν συρίγγων· ὅσον δὲ παρενέβαινεν, ἦν περὶ τὸν ὀνίσκον κεκοιλασμένον ἐν τῷ πλαγίῳ τῆς σύριγγος, ὅπως ἐλισσόμεναι περὶ τὸν ἄξονα χώραν ἔχουσιν· ἡ δὲ καταγωγὶς περιεβέβλητο περὶ τὸν ὀνίσκον οὕτως, ὥστε ἐκ μὲν τοῦ ἄνω μέρους ἐπισπώμενον ἐφ' ἑαυτὸν τὰς σκυτάλας ἀνάγειν τὴν χεῖρα, ἐκ δὲ τοῦ κάτω μέρους ἐπισπώμενον τὰναντία καταγεῖν καὶ ἐκτοξεύειν. ^[10]

⁷⁶ 58. Πρὸ δὲ τοῦ ἐκτοξεύειν προλαμβάνετο <ὁ> σκοπὸς οὕτως. ἦν ἐκ τοῦ κιονίου πεποιημένη ἀντηρὶς καθάπερ κανόνιον· ὅταν δὲ ὁ ὑπηρέτης ἀπὸ τῆς ἀντηρίδος κατακλίνας τὴν ἀναπauστηρίαν <ἦν> προσήρειδεν πρὸς τὸ κάτω μέρος τῆς σύριγγος, καθ' ὃ τι ἐστὶν ὁ ὀνίσκος, οὔσης τινὸς ὑπὸ γαστέρα παραγωγίδος ἐν τῇ σύριγγι· ὅταν οὖν καταστήσῃ τοῦτο ἐπὶ τὸν σκοπὸν ἐπάρας, ὃν βούλεται, ἀπέκλεισεν τὴν ἀναπauστηρίαν χειρολάβῃ τινὶ ὑπερεχούσῃ, δι' ἧς ἐδόκει μοι σφὴν τις παράγεσθαι ἢ ἄξονίσκος ἔκτορνος ὁ ἀποσφηνῶν τὴν ἀντηρίδα· μετὰ βίας γὰρ πολλῆς ὑποπιέζει <ν ἔδει> τὴν χειρολάβην. ἦν δὲ κατὰ χεῖρα πάνυ καθαρῶς εἰργασμένα τὰ ξύλινα καὶ τῷ σιδήρῳ δεδεμένα σφόδρα, καὶ εὐτονίαν εἶχεν πλείονα ἢ ὅσον ἦν δέον [καθῆκον]· ἐτόξευεν δὲ τὸ μέγιστον μικρῷ πλεῖον σταδίου. 59. ἡ μὲν οὖν περὶ τὸν πολυβόλον καταπάλτην διάθεσις τοιαύτη τις ἦν σκευωρία, φιλότεχνον μὲν καὶ οὐκ εὐεύρετον ἔχουσα τάξιν, οὐ μέντοι γε εἰς ἀξιόλογον χρεῖαν πίπτουσα. δεῖ γάρ, περὶ οὗ πλεονάκις εἰρήκαμεν, τὴν πλείστην ποιεῖσθαι ζήτησιν πρὸς τὸ μακροβολεῖν καὶ τὰ πρὸς ἰσχὺν ἀνήκοντα τῶν ὀργάνων ἐξιχνεύειν· ἐν δὲ τῇ προειρημένῃ μεθόδῳ περὶ μὲν τούτων οὐδὲν ὀρῶ πεπραγμένον, ὅπως δὲ πλειόνων ἅμα βελῶν ἐμβληθέντων καθ' ἐν ἐκτοξεύηται συντόμως· τοῦτο δὲ ἐστὶν δυσχρηστίας μᾶλλον ἢ εὐχρηστίας, ἔχον οὐ μικρὰν κατηγορίαν. πρῶτον μὲν γὰρ οὐχ ἔσθηκός ἐστιν ὁ σκοπός, ἀλλὰ μεταχωρεῖν δυνάμενος· τίς ἂν οὖν βούλοιο εἰκῇ πλείονα ἐκβάλλειν βέλη; καὶ γὰρ τὸ λεγόμενον, ὡς εἰς ὄχλον ἐστὶν χρήσιμον βάλλειν, τοὺς μὲν πολλοὺς τάχ' ἂν πείσειεν, εὐρεθήσεται δὲ ἀδόκιμον ὑπάρχον. οἰσθήσεται γὰρ οὐ σποράδην τὰ βέλη, τῆς διόπτρας ἐφ' ἑνᾶ σκοπὸν σταθείσης καὶ καθ' ἐν τμήμα κύκλου τὴν φορὰν ποιησαμένης σύνεγγυς, καὶ οὐ πολὺ κεχωρισμένην τὴν πτώσιν ποιήσεται· τῶν δὲ καθ' ἐν βαλλομένων τὴν σχάσιν ποιησόμεθα, καθ' ὃν ἂν καιρὸν δοκῶμεν τὸν σκοπὸν ἀκριβῶς εἰληφέναι, καὶ τοῖς πλείστοις βέλεσιν ἐνεργοῖς χρῆσόμεθα. ^[51]

⁷⁷ εἰκῇ δὲ καὶ ἄπρακτα πολλὰ βέλη συντρίψαντες τοῖς πολεμίοις καθ' αὐτῶν <ὅπλα παρ> ἔξομεν. ἀλλ' ἔρεϊ τις, ὅτι ἀχελώτοις αὐτοῖς οὕσιν μὴ δυνήσεσθαι τοὺς πολεμίους χρῆσασθαι· μέγα γὰρ τὸ πρᾶγμα χηλῶσαι καὶ πολλῆς ἀσχολίας δεόμενον. 60. ὑπάρχοντος οὖν, οἴου λέγομεν, τοῦ ὀργάνου, τὴν κατασκευὴν ὁμοίως ἐκρίναμεν ἀξίαν ἀναγραφῆς εἶναι διὰ τὸ μὴ

ἀμηχάνως τὸ καθ' ἑν αὐτῷ πεποιῆσθαι. βραχέα τ' οὖν καὶ κεφαλαιωδῶς προειπόντες καὶ περὶ τοῦ κληθέντος ἀεροτόνου καταπάλτου, λιθοβόλου δ' ὄντος, ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς τέχνης ἐπανάζομεν. καὶ τοῦτο δὲ τὸ ὄργανον εὐρέθη μὲν ὑπὸ Κτησιβίου, μηχανικὴν δὲ πάνυ καὶ φυσικὴν εἶχε διάθεσιν. συνιδὼν γὰρ ἐν τοῖς λεγομένοις πνευματικοῖς θεωρήμασιν τοῖς καὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ῥηθησομένοις ἰσχυρὸν ὑπάρχοντα καὶ εὐτονον καὶ εὐκίνητον τὸν ἀέρα καθ' ὑπερβολήν, ἔτι δὲ καὶ εἰς ἀγγεῖον ἰσχυρὸν ὅταν συγκλεισθῇ, δυνάμενον πίλῃσιν ἐπιδέχεσθαι καὶ πάλιν διάστασιν ταχεῖαν εἰς τὸ ἴσον πληρούμενον μέγεθος τοῦ ἀγγείου, εὖ ἐνόησεν ἔμπειρος ὢν τῶν μηχανικῶν, διότι μεγάλην εὐτονίαν καὶ ὀξυτάτην φορὰν ἢ κίνησιν αὕτη δύναται τοῖς ἀγκῶσι παρασκευάσαι· διὸ κατεσκεύασεν ἀγγεῖα τοῖς μὲν σχήμασιν ὅμοια πυξίσιν ἱατρικαῖς μὴ ἐχούσαις πώματα, ἐξ ἐλατοῦ μὲν χαλκοῦ πρὸς τὸ εὐτονα καὶ ἰσχυρὰ ὑπάρχειν, προποιεθέντα δὲ κήρινα καὶ χωνευθέντα πρὸς τὸ πάχος λαβεῖν. καὶ τοῦ ἐντὸς μέρους αὐτῶν τορνευθέντος [δὲ] δι' ὄργανου, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ὁμαλὴν καὶ ὀρθὴν πρὸς κανόνα καὶ λείαν ἐργασθέντος, καὶ οὕτως ἐμβληθέντος τοῦ τυμπανίου χαλκοῦ διεκτρέχειν δυναμένου καὶ τὴν περιφέρειαν προσερείδοντος καὶ αὐτὴν εἰργασμένην ὁμαλὴν καὶ λείαν, ὥστε τὸν ἐξ ἀμφοτέρων συνεχόμενον ἀρμόν οὕτως ἔχειν, ὥστε μὴ διηθεῖσθαι ῥεῦμα δι' αὐτοῦ τὴν πᾶσαν λαβὸν βίαν <***> 61. μὴ θαυμάσης δὲ μηδὲ διαπορήσης, εἰ δυνατόν οὕτως χειρουργηθῆναι· καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς σύριγγος τῆς κρουομένης ταῖς χερσίν, ἣν λέγομεν ὕδραυλιν, ἢ φῦσα τὸ πνεῦμα εἰς τὸν ἐν τῷ ὕδατι πνιγέα παραπέμπουσα ἦν χαλκῇ καὶ ὁμοίως εἰργασμένη τοῖς προειρημένοις ἀγγείοις. ἐπεδείκνυτο δὲ ἡμῖν ὁ Κτησιβίος παραδεικνύων τὴν τε τοῦ ἀέρος φύσιν, ὡς ἰσχυρὰν ἔχει καὶ ὀξεῖαν κίνησιν, καὶ ἅμα τὴν περὶ τὰ ἀγγεῖα ὑπάρχουσιν χειρουργίαν τὰ τὸν ἀέρα συνέχοντα, περιθεὶς κολλητήριον τεκτονικὸν περὶ τὸ ἀγγεῖον καὶ πρόθεμα ἐπιθεὶς τῷ [Omitted graphic marker] κυκλίσκῳ, καὶ σφηνὶ καὶ σφύρᾳ εἰσωθὼν τὸ τυμπάνιον μετὰ βίας μεγίστης.

[48]

- 78 ἦν δὲ ὁρᾶν μικρὰν μὲν ἔνδοσιν ποιούμενον τὸ τυμπάνιον, ὅτε δὲ ἅπαξ ὁ ἀπειλημμένος ἀὴρ ἔσω πιληθείη, μηκέτι εἶκον μηδὲ ἐκ τῆς ἰσχυροτάτης πληγῆς πρὸς τὸν σφῆνα· καὶ βίας προσαχθείσης ἐκκρουσθέντος τε τοῦ σφηνός, καὶ τὸ τυμπάνιον ἐξήλλετο μετὰ βίας πολλῆς ἐκ τοῦ ἀγγείου. πολλάκις δὲ συνέβαινεν καὶ πῦρ συνεκπίπτειν διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς φορᾶς παράτριψιν λαβόντος τοῦ ἀέρος πρὸς τὸ τεῦχος. 62. τοιαῦτα οὖν δύο κατασκευάσας ἀγγεῖα, καθ' ὅτι εἴπομεν, ὅμοια πυξίσιν καὶ τὸ σχῆμα τῶν περιτρήτων οἰκείον ποιήσας τοῖς ὑποκειμένοις ἐνέδησ <εν> ἐπ' αὐτὰ ὀχυρῶς τοῖς τε ξυλίνοις περιπήγμασι καὶ σιδηραῖς ψαλίσιν καὶ δεσμοῖς περιλαμβάνων, οὐ μόνον τῆς ἰσχύος, ἀλλὰ καὶ τῆς ὀψεως στοχαζόμενος, ὅπως ὀργανικὴ φαίνεται· καὶ οὕτως ταῖς πτέρναις τῶν ἀγκῶνων περιθεὶς σιδηρὰ περιπτέρνια καμπὴν ἔχοντα πραεῖαν προσήρσειε τοῖς τυμπάνοις ὁμοίως δ' ἦσαν <οί> ἀγκῶνες πολευόμενοι τοῖς ἐν τῷ χαλκεντόνῳ ῥηθεῖσι περὶ σιδηροῦς ὀχεῖς δακτυλίοις συνεχόμενοι· ποιήσας δὲ τὰ προειρημένα καὶ τὴν τοξίτιν ἐντείνας καὶ τὴν σφενδόνην καταρτίσας κατήγεν, ὡς εἰθισμένον ἐστὶν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων· καταγομένης δὲ τῆς τοξίτιδος συνέβαινεν τοὺς ἀγκῶνας προσερείδοντας τοῖς τυμπάνοις τὰς πτέρνας εἰσωθεῖν αὐτά, τὸν δὲ ἀέρα τὸν ἀπειλημμένον τοῖς ἀγγείοις πιλούμενον, ὡς εἴρηκα, καὶ πυκνούμενον νεανικῶς ποιεῖσθαι τὴν ὄρεξιν ἔχοντα τὴν κατὰ φύσιν ὑπάρχουσιν αὐτῷ κατάστασιν. ἐμβληθέντος οὖν τοῦ λίθου καὶ σχασθείσης τῆς χειρὸς μετὰ μεγάλης εὐτονίας ἀναπίπτοντες οἱ ἀγκῶνες ἐξώθουν τὸν λίθον καὶ μῆκος τι τῆς τοξείας πάνυ εὐδόκιμον ἐποιοῦν. εἰρηκότες οὖν σοι καὶ τὴν περὶ τῶν ἀεροτόνων ὀργάνων ὑπάρχουσιν διάθεσιν καὶ τοῦτο πεποικότες, ἵνα μηδὲν ἀνιστόρητον ὑπάρχειν δόξη, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς. [35]